

Redes de Computadores

Nível Ligação

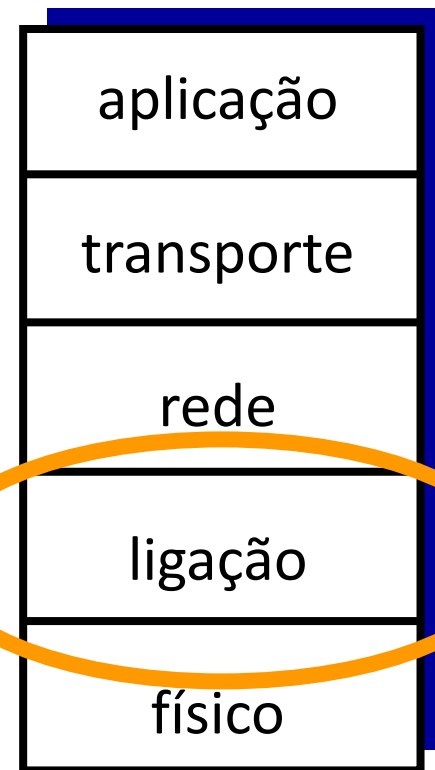
Prof. João Craveiro
joao.craveiro@ulusofona.pt

Universidade Lusófona

© 2014-2026 João Craveiro. Algum material baseado no trabalho de Kurose & Ross (© 1996-2025).
Proibida reprodução e divulgação não autorizadas.

Camada de protocolos da Internet

- **Aplicação:** suporte a aplicações distribuídas
 - FTP, SMTP, HTTP
- **Transporte:** transferência de dados processo–processo
 - TCP, UDP
- **Rede:** roteamento de datagramas origem–destino
 - IP, routing protocols
- **Ligação:** transferência de dados entre elementos de rede vizinhos
 - Ethernet, 802.111 (WiFi), PPP
- **Físico:** transmissão de bits



Tópicos do capítulo

- **Introdução e serviços**
- **Protocolos de acesso múltiplo**
- **Redes de área local (LANs)**
 - Endereçamento, ARP
 - Ethernet
 - Switches vs routers
 - Redes sem fios, WiFi
 - VLANs

Tópicos do capítulo

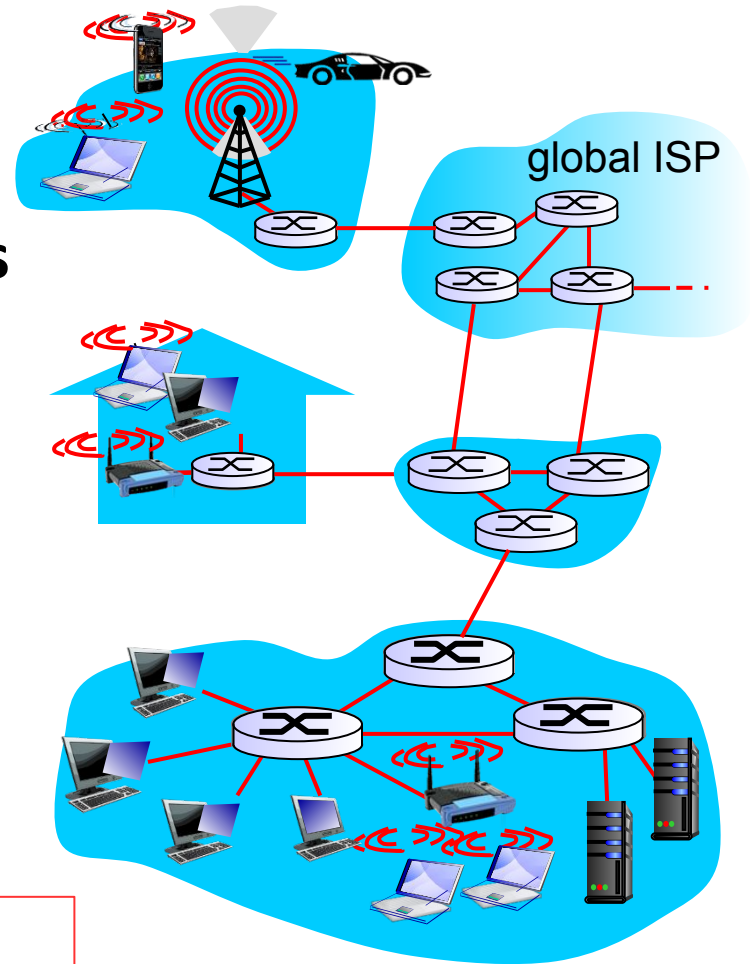
- *Introdução e serviços*
- Protocolos de acesso múltiplo
- Redes de área local (LANs)
 - Endereçamento, ARP
 - Ethernet
 - Switches vs routers
 - Redes sem fios, WiFi
 - VLANs

Nível ligação: introdução

Terminologia:

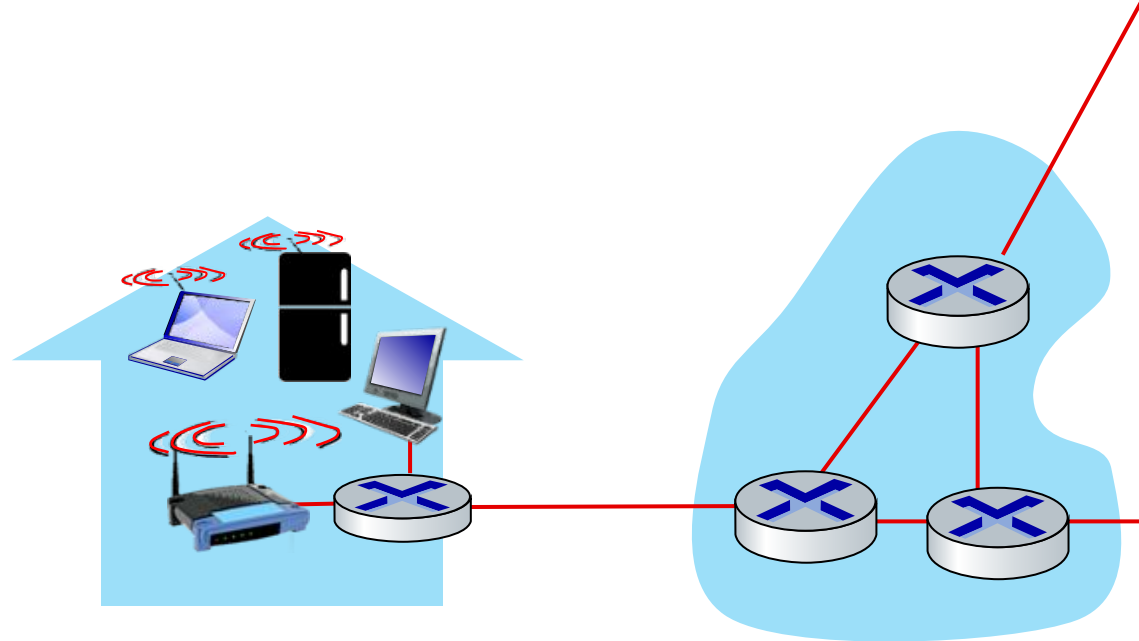
- Hosts e routers: *nós*
- Canais de comunicação que ligam nós adjacentes ao longo do caminho de comunicação: *ligações*
 - Ligações com fios, sem fios
 - LANs
- Pacote do nível ligação chama-se *trama* (frame), encapsula datagrama

Nível ligação tem responsabilidade de transferir datagrama de um nó para um *nó fisicamente adjacente* através de uma ligação

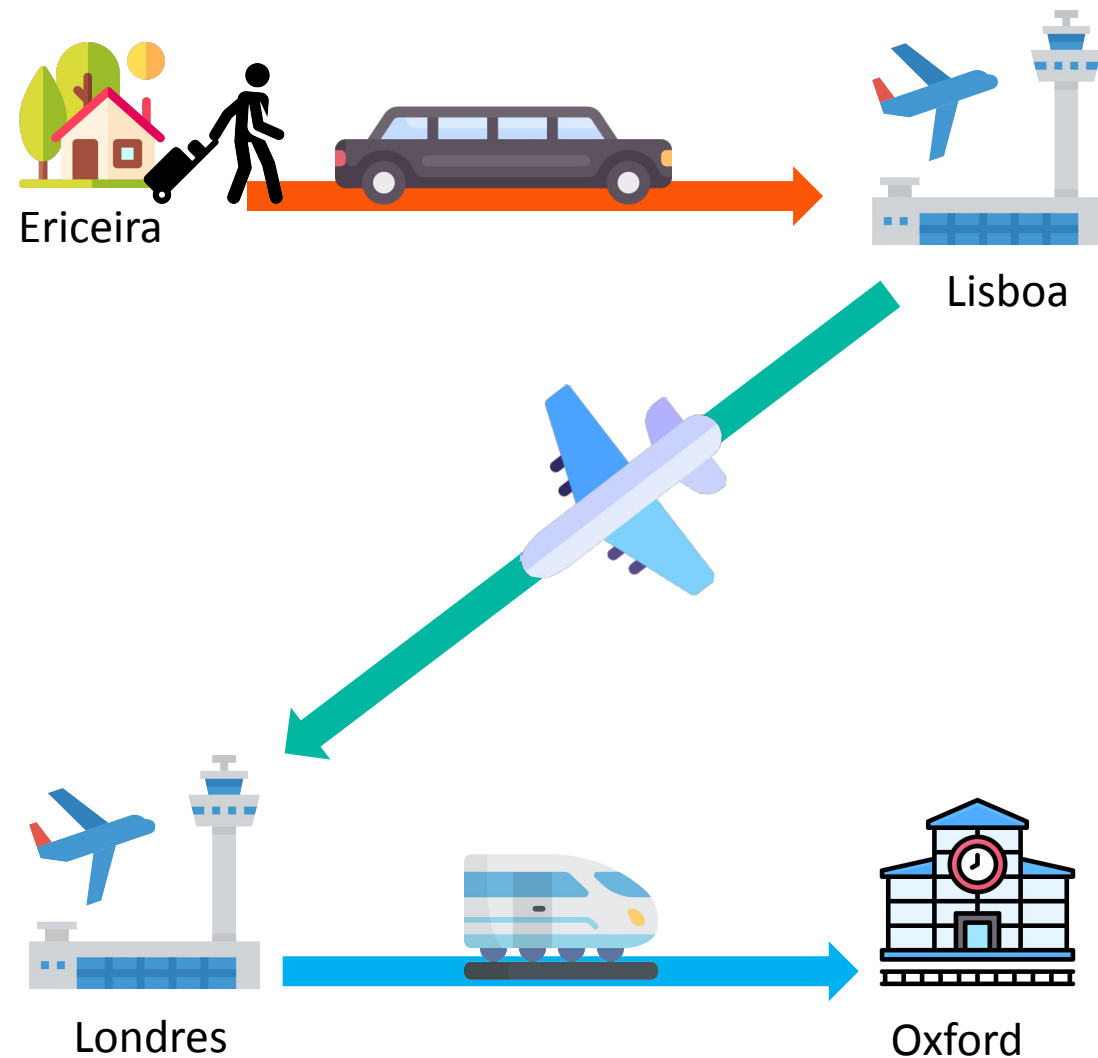


Nível ligação: contexto

- Datagrama transferido por *diferentes protocolos de ligação* sobre diferentes ligações
 - P.ex. WiFi na 1.ª ligação, Ethernet na ligação seguinte
- Cada protocolo de ligação fornece diferentes serviços
 - P.ex. **Pode garantir ou não** fiabilidade na ligação



Nível ligação: contexto



Analogia – transporte:

- Viagem da Ericeira a Oxford
 - táxi: Ericeira a Lisboa
 - avião: Lisboa a Londres
 - comboio: Londres a Oxford
- turista = *datagrama*
- Segmento da viagem = *ligação de comunicação*
- Meio de transporte = *protocolo de nível ligação*
- Agente de viagens = *algoritmo roteamento*

Nível ligação: serviços

- *Framing, acesso à ligação*

- Encapsular datagrama em trama, adicionando cabeçalho e rodapé
- Acesso ao canal, no caso de meios partilhados
- Endereços “MAC” no cabeçalho das tramas para identificar origem, destino
 - Diferentes dos endereços IP!

- *Entrega fiável entre nós adjacentes*

- Já aprendemos como fazer isto (Capítulo 3)
- Raramente usada em ligações com poucos erros ao nível do bit (fibra, algumas ligações de par entrançado)
- Ligações wireless: altas taxas de erro
 - **P:** Porquê ter fiabilidade tanto no nível ligação como ponta-a-ponta?

Nível ligação: mais serviços

- **Controlo de fluxo**

- “Manter o ritmo” entre nós emissor e recetor adjacentes

- **Deteção de erros**

- Erros causados por atenuação de sinal, ruído
 - Recetor deteta a presença de erros; sinaliza ao emissor (para este retransmitir), ou descarta a trama

- **Correção de erros**

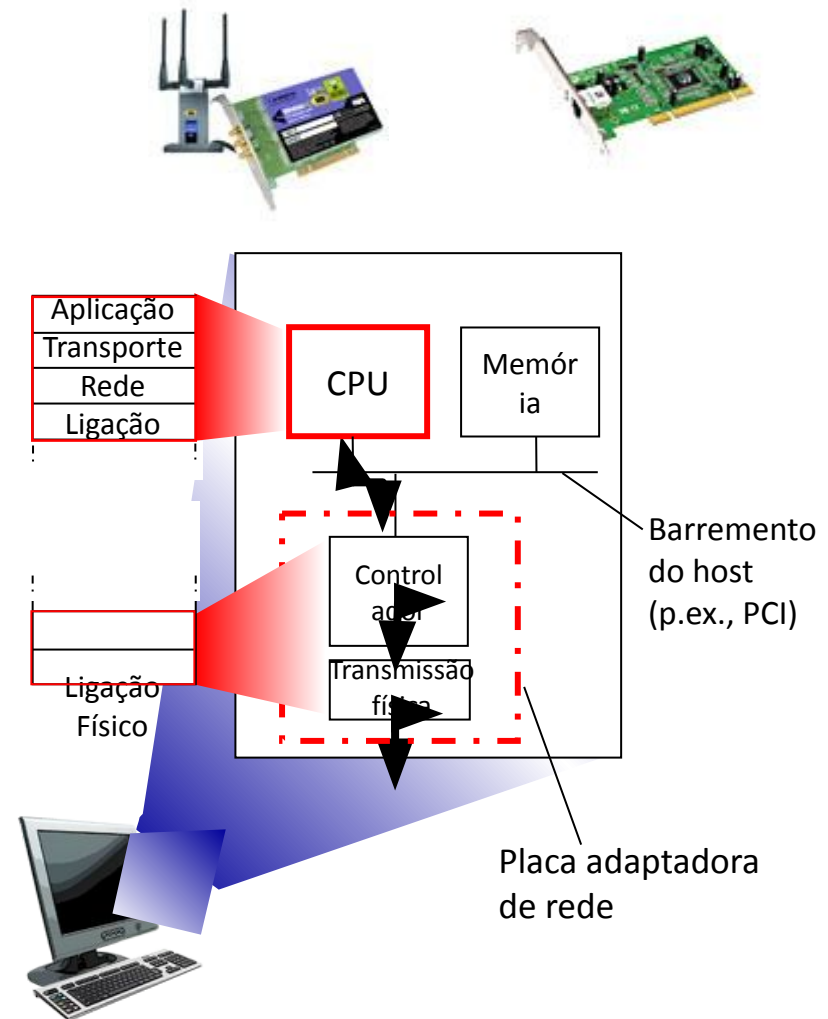
- Recetor identifica **e corrige** erro(s) ao nível do bit sem recorrer a retransmissão

- **Half-duplex vs full-duplex**

- Com half-duplex, ambos os nós podem transmitir, mas não ao mesmo tempo

Onde é concretizado o nível ligação?

- Em todo e qualquer host
- Nível ligação concretizado no “adaptador” (*network interface card*) ou num chip
 - Placa Ethernet, placa 802.11; chipset Ethernet
 - Implementa níveis ligação+físico
- Anexa-se aos barramentos de sistema dos hosts
- Combinação de hardware, software, firmware



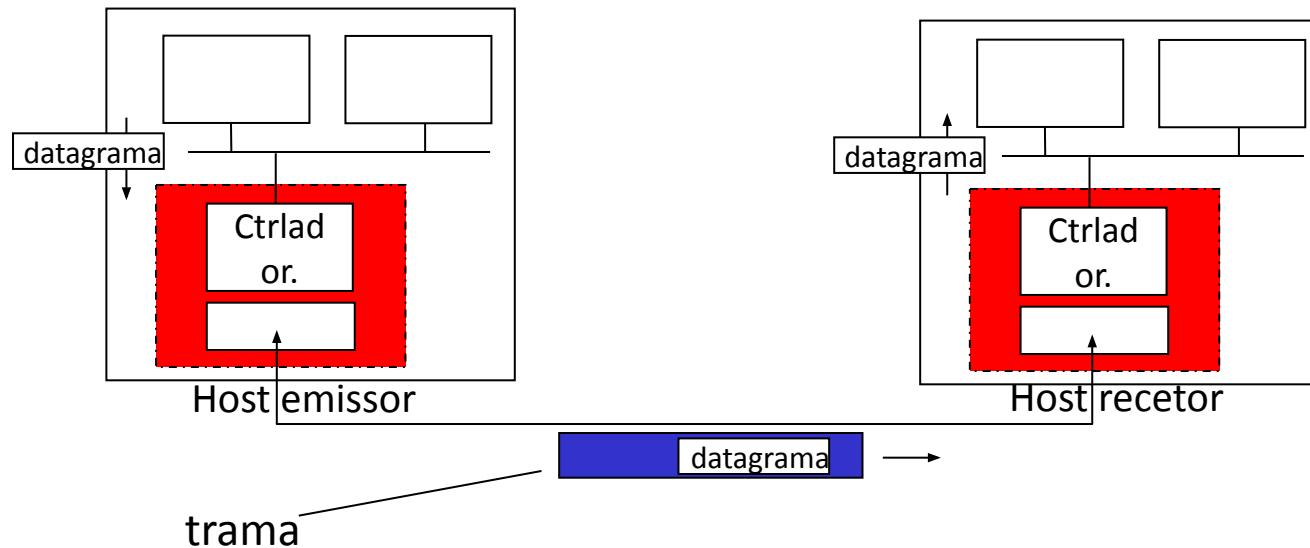
Comunicação entre adaptadores

■ Lado emissor

- Encapsula datagrama em trama
- Junta bits de verificação de erros, transmissão fiável, controlo fluxo, etc.

■ Lado recetor

- Verifica erros, transmissão fiável, controlo fluxo etc.
- Extrai datagrama, passa ao nível superior (rede) do recetor



Tópicos do capítulo

- Introdução e serviços
- *Protocolos de acesso múltiplo*
- Redes de área local (LANs)
 - Endereçamento, ARP
 - Ethernet
 - Switches vs routers
 - Redes sem fios, WiFi
 - VLANs

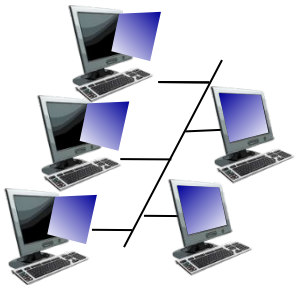
Ligações de acesso múltiplo

■ Ponto-a-ponto

- PPP para acesso dial-up (modem antigo)
- Ligação ponto-a-ponto entre switch Ethernet e cada um dos hosts

■ *Difusão ou broadcast (cabo partilhado, meio partilhado)*

- Ethernet de outrora
- HFC – Hybrid fibre-coaxial (upstream)
- LAN wireless – 802.11 (WiFi)



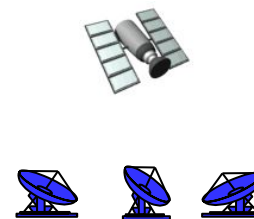
Cabo partilhado
(p.ex. Ethernet)



Meio RF partilhado
(4G/5G)



Meio RF partilhado
(p.ex., 802.11 WiFi)



Meio RF partilhado
(satélite)



Humanos numa festa
(meio acústico partilhado)

Protocolos de acesso múltiplo

- Canal de difusão único, partilhado
- Dois ou mais transmissões simultâneas por nós = interferência
 - **Colisão** se um nó receber dois ou mais sinais em simultâneo

Protocolo de acesso múltiplo

- Algoritmo distribuído que determina como os nós partilham o canal, i.e. determina quando um nó pode transmitir
- Comunicação sobre partilha do canal usa o próprio canal!
 - Não há um canal “fora de banda” para coordenação

Protocolo de acesso múltiplo ideal!

Dado: canal de difusão com taxa de transmissão de R bps

Queremos que...

- 1) ...quando um nó quer transmitir, possa enviar a taxa de R bps
- 2) ...quando M nós querem transmitir, cada um possa enviar a uma taxa média de R/M
- 3) ...o protocolo seja completamente descentralizado.
 - Não há um nó especial a coordenar as transmissões
 - Sem sincronização de relógios, de slots de transmissão
- 4) ...o protocolo seja simples.

Taxonomia de protocolos

- **Particionamento do canal**

- Divisão do canal em “peças” mais pequenas (slots de tempo, de frequência, ...)
- Alocar uma peça para uso exclusivo de cada nó

- **Acesso aleatório**

- Canal não é dividido, as colisões são permitidas
- Recuperar das colisões

- **“À vez” (como nos jogos)**

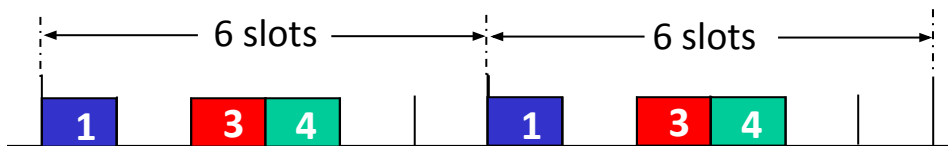
- Nós revezam-se, mas os nós que têm mais para enviar podem demorar mais tempo a “jogar a sua vez”



Divisão do canal: tempo vs frequência

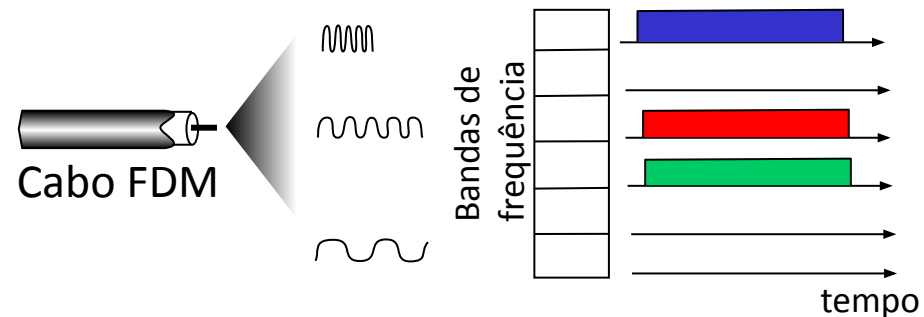
Divisão no tempo (TDMA)

- Acesso em rondas
- Cada nó tem slot de duração fixa em cada ronda
- Se um nó não transmitir durante a sua slot, esta não é usada



Divisão em frequência (FDMA)

- Espectro do canal dividido em bandas de frequência
- Cada nó tem banda de frequência fixa
- Durante o tempo em que um nó não transmite, a sua banda não é usada



Exemplos: 6 nós. Nós 1, 3, 4 têm pacotes para transmitir; nós 2, 5, 6 não.

Protocolos de acesso aleatório

- Quando nó tem pacote para enviar
 - Transmitir à taxa de transmissão máxima do canal, R
 - Sem coordenação *à priori* entre nós
- Dois ou mais nós a transmitir → “colisão”
- **Protocolo de acesso aleatório** especifica:
 - Como detetar colisões
 - Como recuperar de colisões (p.ex., através de retransmissões retardadas)
- Exemplos de protocolos de acesso aleatório:
 - ALOHA, slotted ALOHA
 - CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA

CSMA (carrier sense multiple access)

CSMA simples — Escutar antes de enviar

- *Se canal parece desocupado*, transmitir trama inteira
- *Se canal parece ocupado*, retardar transmissão
- Analogia humana: não interromper os outros!

CSMA/CD — CSMA com detecção de colisões

- Colisões *detetadas* num curto espaço de tempo
- Transmissões que colidem são abortadas, reduzindo desperdício do canal
- Detecção de colisões fácil em redes com fio, difícil em sem fio
- Analogia humana: conversador educado

CSMA: colisões

Ainda pode haver colisões!

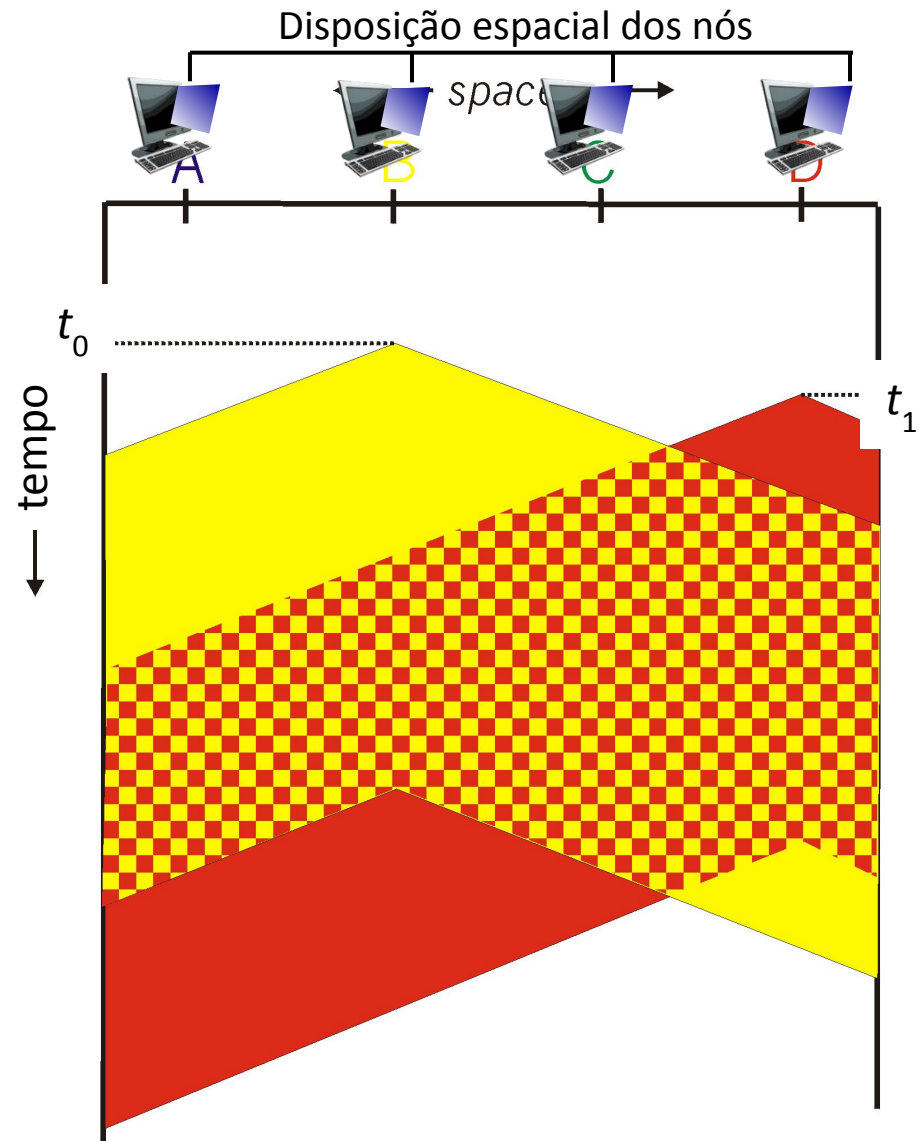
- O atraso de propagação faz com que dois nós possam não escutar as transmissões um do outro
- **Colisão**: todo o tempo de transmissão desperdiçado
 - Distância e atraso de propagação têm implicação na probabilidade de colisão



CSMA: colisões

Ainda pode haver colisões!

- O atraso de propagação faz com que dois nós possam não escutar as transmissões um do outro
- **Colisão**: todo o tempo de transmissão desperdiçado
 - Distância e atraso de propagação têm implicação na probabilidade de colisão



CSMA/CD

Reduz o tempo desperdiçado em colisões

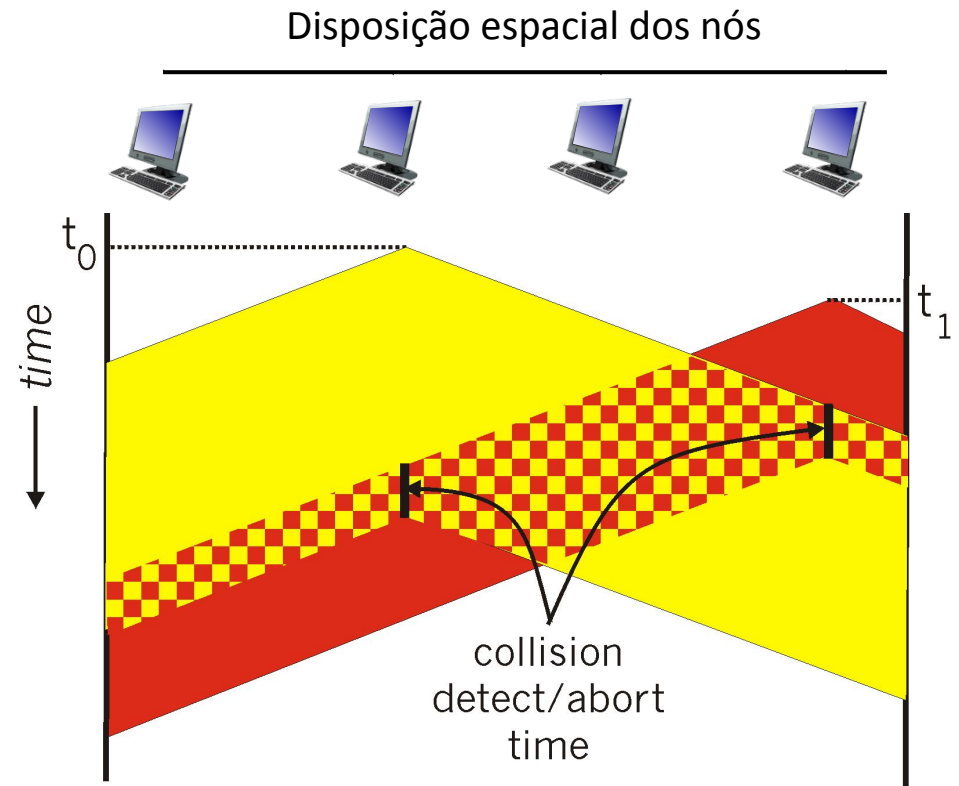
- Transmissão abortada se detetada colisão
- Nós esperam tempo aleatório para tentar evitar que haja colisão da próxima vez



CSMA/CD

Reduz o tempo desperdiçado em colisões

- Transmissão abortada se detetada colisão
- Nós esperam tempo aleatório para tentar evitar que haja colisão da próxima vez



Divisão do canal vs acesso aleatório

- **Protocolos por divisão do canal:**

- Partilham o canal de forma **eficiente** e **justa** em cenários de carga elevada
- Ineficientes em cenários de carga reduzida: atraso no acesso ao canal, nó apenas tem acesso a largura de banda média R/N mesmo que seja o único nó a transmitir

- **Protocolos de acesso aleatório:**

- Eficientes em cenários de carga reduzida: se um nó for o único a transmitir, pode utilizar toda a largura de banda
- Ineficientes em cenários de carga elevada: as colisões geram muito overhead

Protocolos de acesso “à vez”

- Melhor de dois mundos (supostamente)

- **Polling:**

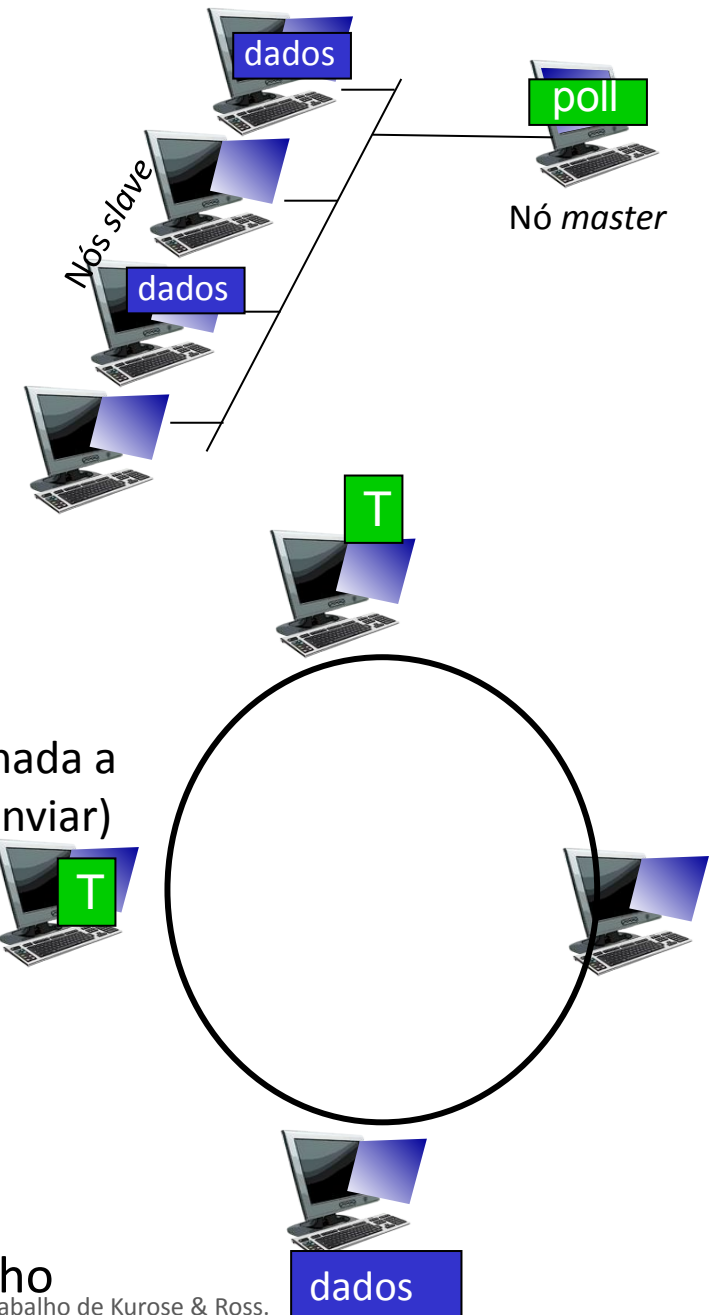
- Controlador centralizado “convida” nós *slave* a transmitir à vez
- Tipicamente usado por dispositivos “burros”
- Usado p.ex. pelo Bluetooth

- **Passagem de testemunho:**

- Testemunho passado sequencialmente de um nó para outro; transmite enquanto detém token

- **Preocupações:**

- Overhead introduzido pelo polling/testemunho
- Latência



Ponto único de falha: mestre (polling) / testemunho

Tópicos do capítulo

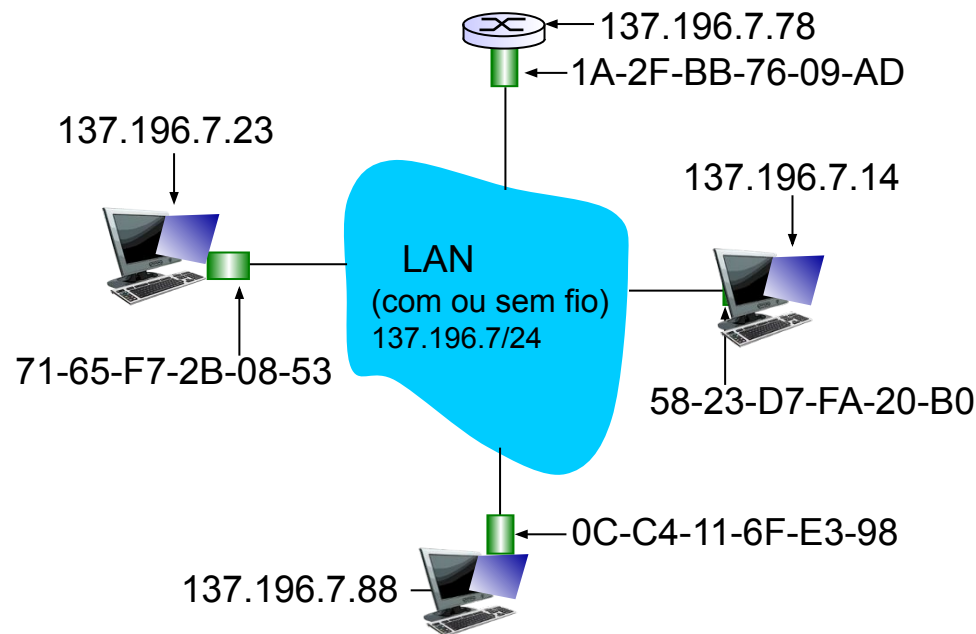
- Introdução e serviços
- Protocolos de acesso múltiplo
- ***Redes de área local (LANs)***
 - Endereçamento, ARP
 - Ethernet
 - Switches vs routers
 - VLANs

Endereços MAC

- **Endereço IP (v4) 32 bits:**
 - Endereço da interface no nível rede
 - Utilizado para encaminhamento no nível de rede
 - P.ex.: 128.119.40.136
- **Endereço MAC (ou LAN ou físico ou Ethernet):**
 - Função: **usado “localmente” para enviar a trama de uma interface para uma interface fisicamente conectada (mesma rede, no sentido do endereçamento IP)**
 - Endereço MAC (geralmente) de 48 bits escrito na ROM do adaptador de rede (em alguns casos é possível redefinir em software)
 - p.ex.: **1A-2F-BB-76-09-AD** (representação hexadecimal)

Endereços MAC (cont.)

- Cada interface na LAN
 - Tem um endereço MAC de 48 bits único
 - Tem um endereço IP de 32 bits localmente único



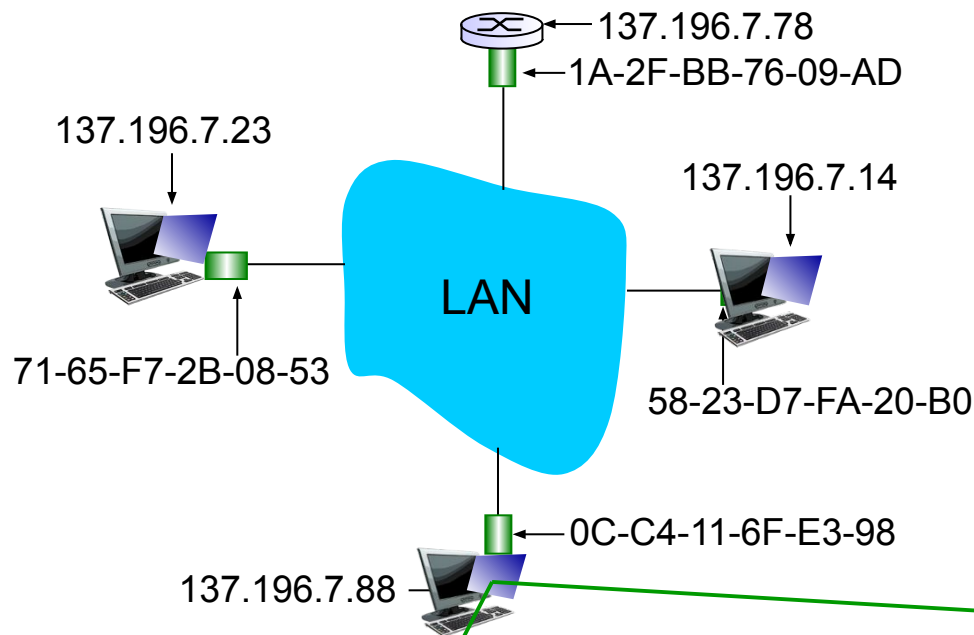
Endereços MAC (cont.)

- A alocação de endereços MAC é administrada pelo IEEE
- Fabricante compra uma parte do espaço de endereços MAC (para garantir a unicidade)
- Analogia:
 - Endereço MAC: como o Número de Segurança Social
 - Endereço IP: como o endereço postal
- **Endereço MAC plano: portabilidade**
 - pode mover a interface de uma LAN para outra
 - lembrem-se que o endereço IP **não** é portátil: depende da sub-rede IP à qual o nó está ligado

ARP: address resolution protocol

Pergunta: Como determinar o endereço MAC de uma interface, sabendo o seu endereço IP?

- **Tabela ARP:** cada nó IP (host, router) na rede local tem uma tabela



- Mapeamento de endereços IP $\longleftrightarrow$ MAC para alguns nós:
< end. IP ; end. MAC ; TTL >
- TTL (Time To Live): tempo após o qual um mapeamento será esquecido (tipicamente 20 minutos)

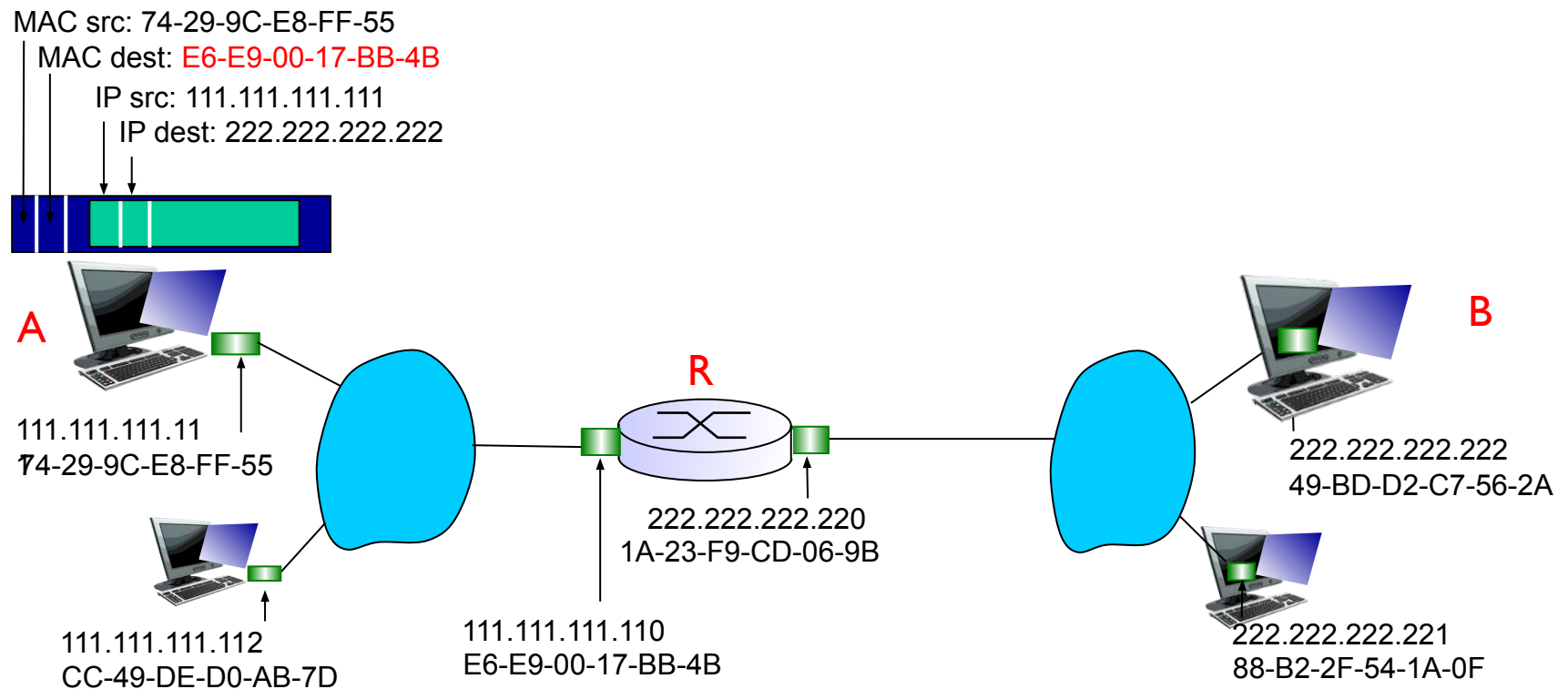
```
$ arp -n
Address                Hwtype  Hwaddress      Flags Mask      Iface
137.196.7.254          ether   1a:2d:bb:76:09:ad  C           eth0
...
```

Funcionamento do ARP (mesma rede)

- Nó *A* quer enviar datagrama a nó *B* (sabe o seu IP: $b_1.b_2.b_3.b_4$)
 - Endereço MAC de nó *B* não está na tabela ARP do nó *A*
- Nó *A* ***difunde*** uma trama de consulta ao ARP:
“Quem tem o endereço IP $b_1.b_2.b_3.b_4$?”
 - Endereço MAC de destino = FF-FF-FF-FF-FF-FF
 - Todos os nós na rede local recebem esta consulta, incluindo...
- ... o nó *B*, que responde ao nó *A* com o seu endereço MAC
 - Trama de resposta é enviada diretamente para o endereço MAC de *A*
 - Nó *A* recebe resposta de *B*, adiciona entrada para *B* na sua tabela ARP local
- Protocolo ARP é completamente ***plug-and-play***
 - Nós constroem as suas tabelas à medida do que precisam, sem qualquer intervenção do administrador de rede

Roteamento para outra rede - I

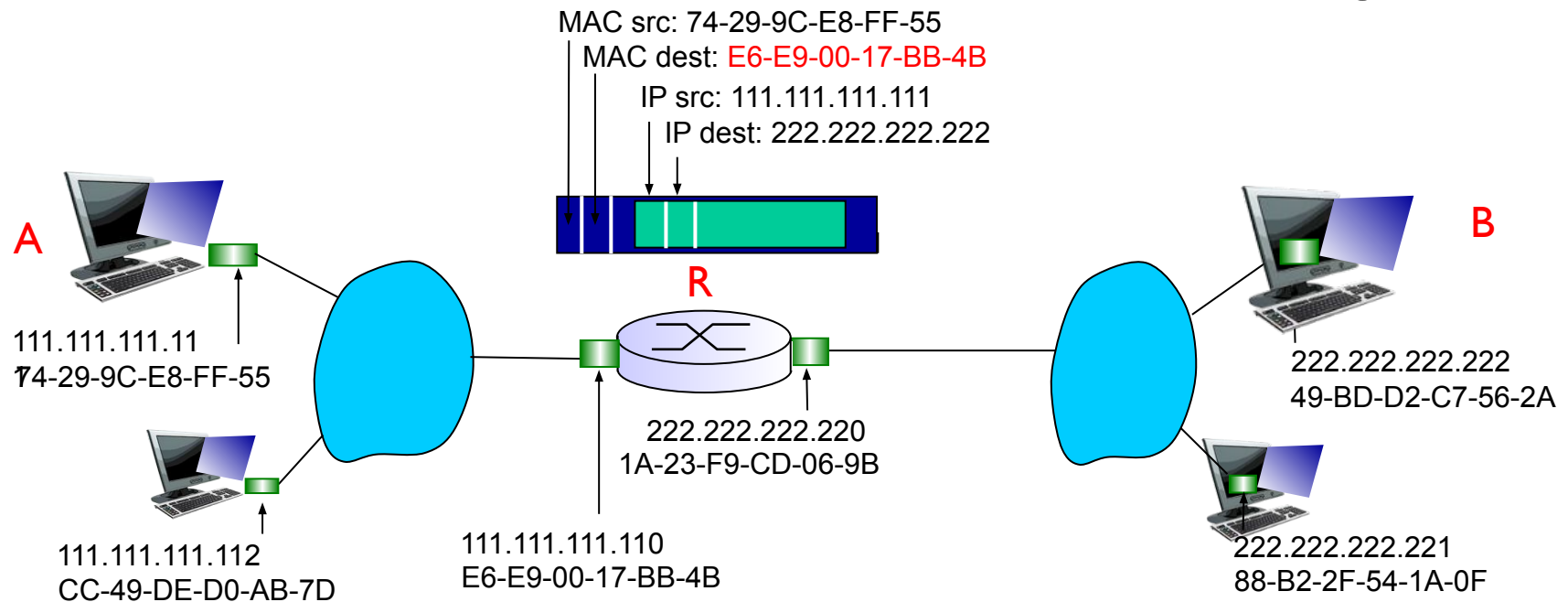
- Enviar datagrama de *A* para *B*, via *R*
- *A* sabe end. IP de *B*, end. IP de *R* (como?), end. MAC de *R* (como?)
 - Nó *A* cria datagrama com origem 111.111.111.111, destino 222.222.222.222
 - Nó *A* cria trama com destino E6-E9-00-17-BB-4B, contendo o datagrama



Roteamento para outra rede - II

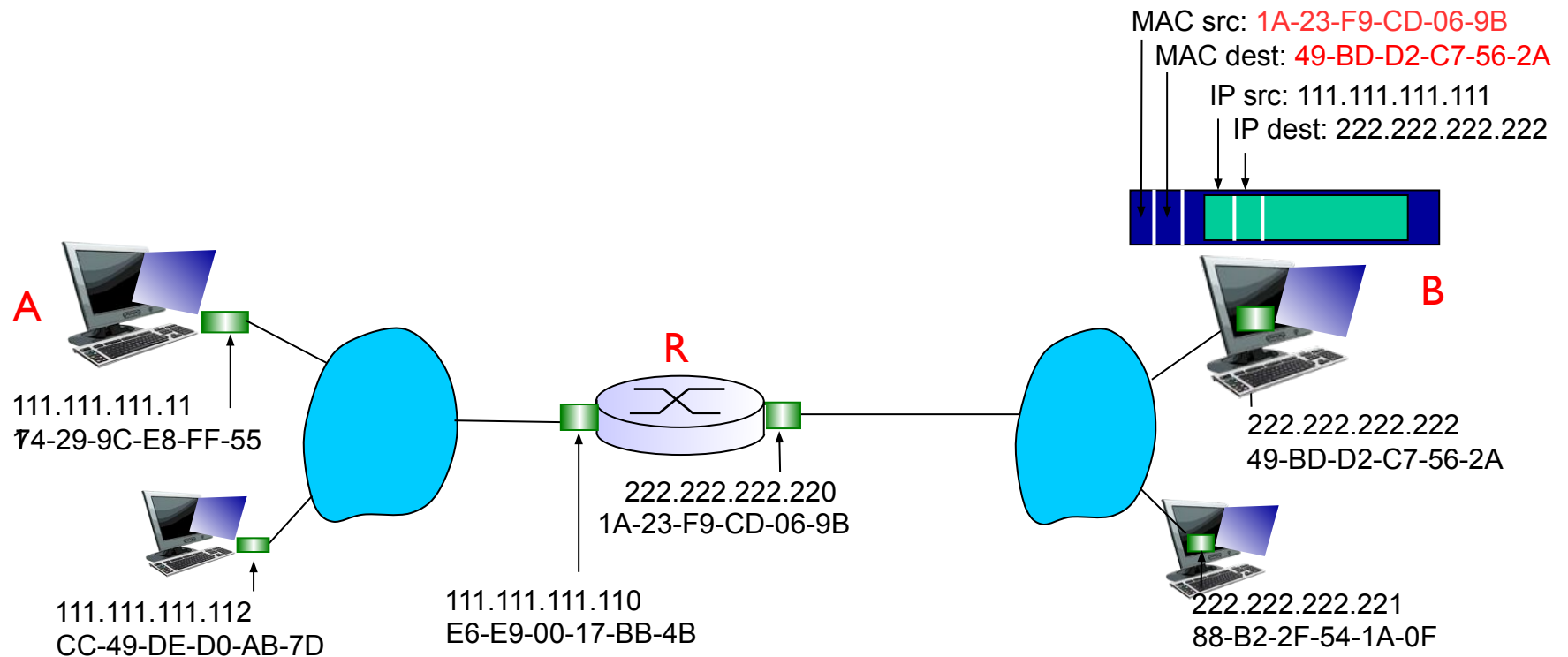
■ Enviar datagrama de *A* para *B*, via *R* (cont.)

- Trama é enviada do nó *A* para nó *R*.
- Nó *R* recebe, extrai datagrama, passa ao IP
- Nó *R* determina interface saída, passa datagrama (origem 111.111.111.111, destino 222.222.222.222) ao nível de ligação
- Nó *R* cria trama com destino 49-BD-D2-C7-56-2A, contendo o datagrama



Roteamento para outra rede - III

- Enviar datagrama de *A* para *B*, via *R* (concl.)
 - Trama é enviada do nó *R* para nó *B*.
 - Nó *B* recebe, extrai datagrama, passa ao IP



Tópicos do capítulo

- Introdução e serviços
- Protocolos de acesso múltiplo
- ***Redes de área local (LANs)***
 - Endereçamento, ARP
 - **Ethernet**
 - Switches vs routers
 - Redes sem fios, WiFi
 - VLANs

Ethernet

- Tecnologia “dominante” para redes LAN com fios
 - Simples, barata →
 - Foi a primeira a ser amplamente usada
 - Foi evoluindo em velocidade: 10 Mbps – 400 Gbps
 - Chip único, múltiplas velocidades

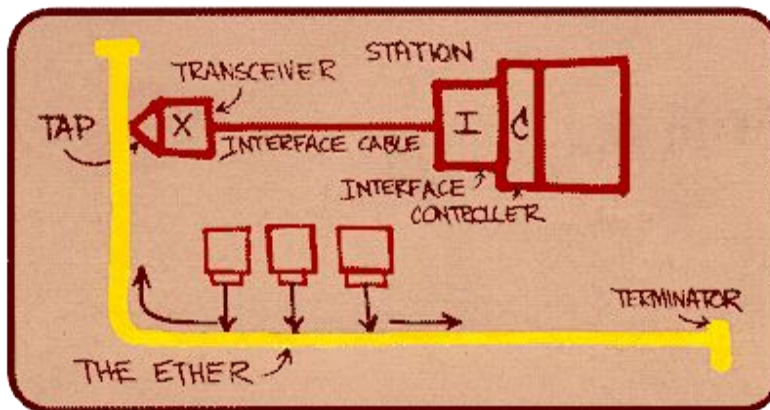
kuanto * kusta



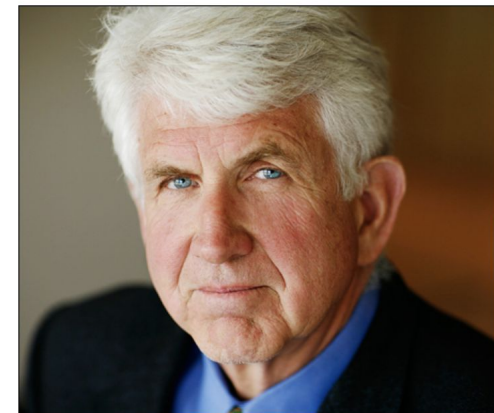
TP-Link TG-3468

desde **10,89€**
em 44 lojas

Esboço da Ethernet, por Metcalfe



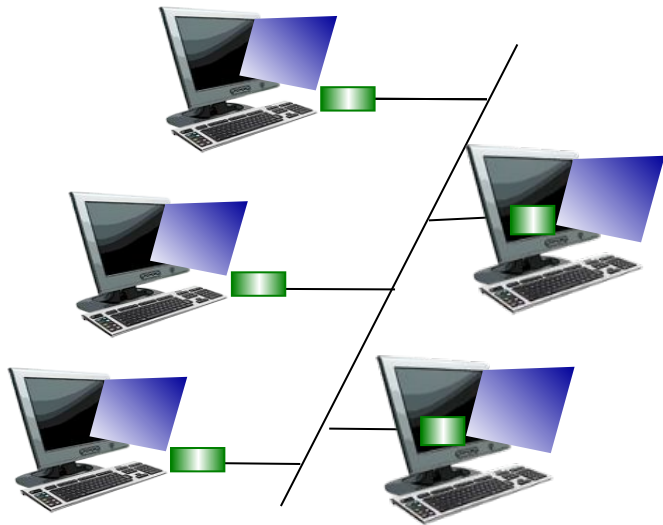
*Bob Metcalfe, co-inventor da Ethernet
Prémio Turing da ACM, 2022*



Ethernet: topologia física

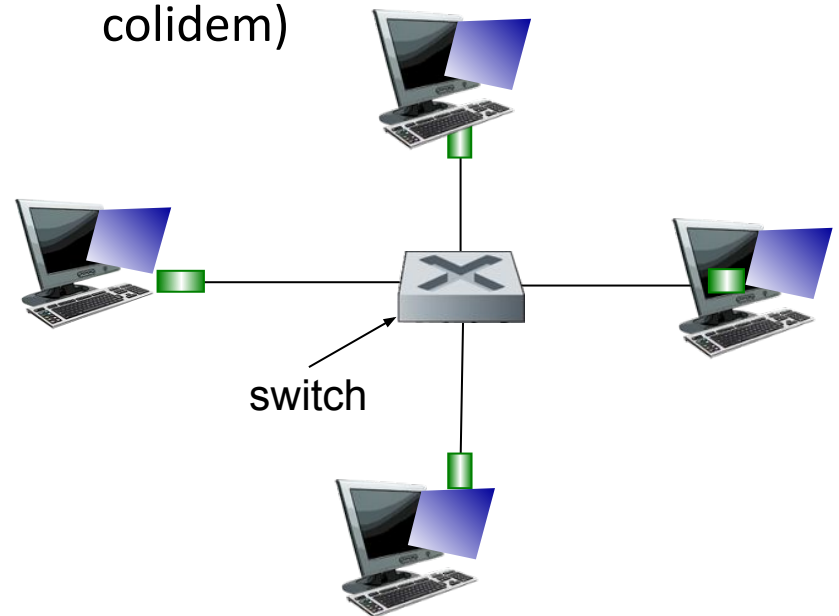
- **Barramento:** popular até meados dos anos 1990

- Todos os nós estão no mesmo domínio de colisão (podem colidir entre si)



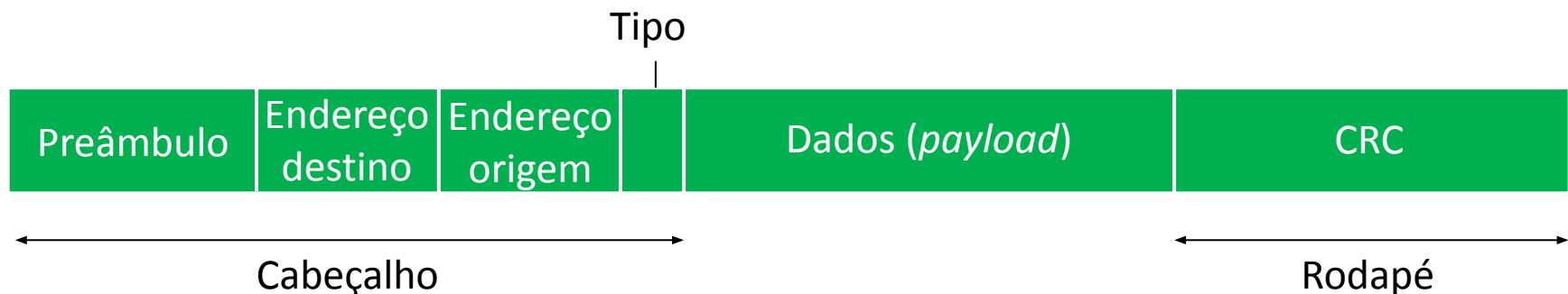
- **Estrela:** prevalece atualmente

- No centro, um switch ativo de nível 2
- Cada “braço” corre um protocolo Ethernet separado (nós não colidem)



Estrutura de uma trama Ethernet

- **Preâmbulo**: utilizado para sincronizar relógios emissor, recetor
 - 7 bytes 10101010, seguidos de por 1 byte 10101011
- **Endereços MAC de 6 bytes, origem e destino**
 - Se adaptador recebe trama com o seu endereço MAC (ou FF-FF-FF-FF-FF-FF), extrai payload e passa ao nível superior (rede). Caso contrário, descarta.
- **Tipo do payload (tipicamente, IP)**
- **CRC (Cyclic Redundancy Check): bits para deteção de erros**
 - Se detetar erro, trama é descartada



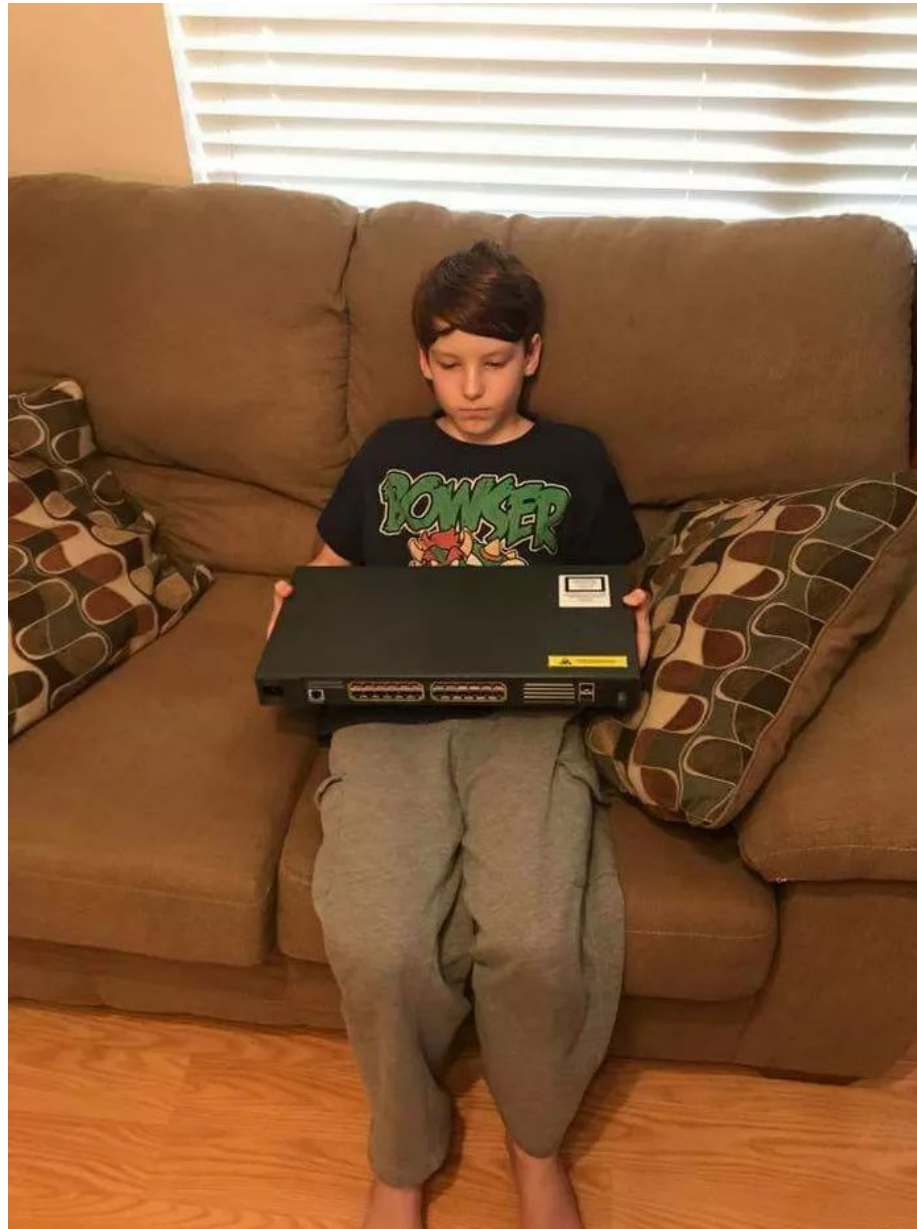
Ethernet: modelo de serviço

- **Sem ligação:** não há comunicação prévia (*handshaking*) entre os adaptadores de rede do emissor e do recetor
- **Não fiável:** adaptador de rede do recetor não envia ACK/NAK ao adaptador de rede do emissor
 - Dados em tramas descartadas só são recuperados se o emissor inicial empregar fiabilidade num nível superior (p.ex. TCP). Caso contrário, dados descartados são perdidos
- **Acesso ao meio:** **CSMA/CD**
 - Escutar antes de enviar; se parecer livre transmite, se parecer ocupado espera
 - Se detetar colisão durante transmissão:
 - 1) aborta, e
 - 2) espera tempo aleatório (“backoff”)

Tópicos do capítulo

- Introdução e serviços
- Protocolos de acesso múltiplo
- ***Redes de área local (LANs)***
 - Endereçamento, ARP
 - Ethernet
 - **Switches vs routers**
 - VLANs

Alguém pediu uma Switch no Natal...

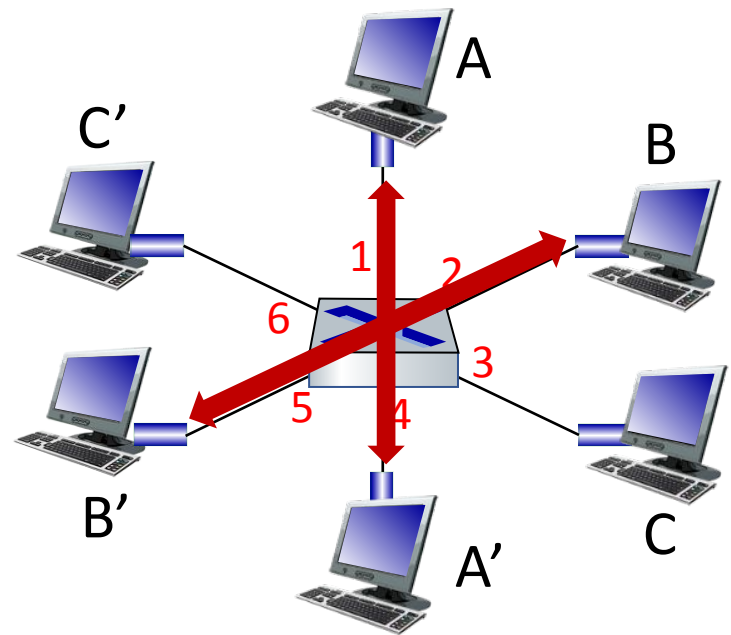


Switch Ethernet

- **Dispositivo de nível ligação, papel ativo**
 - Armazena e encaminha tramas Ethernet
 - Examina endereço MAC de trama que chega, encaminha trama **seletivamente** para 1 ou mais ligações de saída
- **Transparente**
 - Hosts não têm noção da presença de switch(es)
- **Plug-and-play e auto-didata**
 - Switches não precisam de ser configurados previamente

Switch: transmissões simultâneas

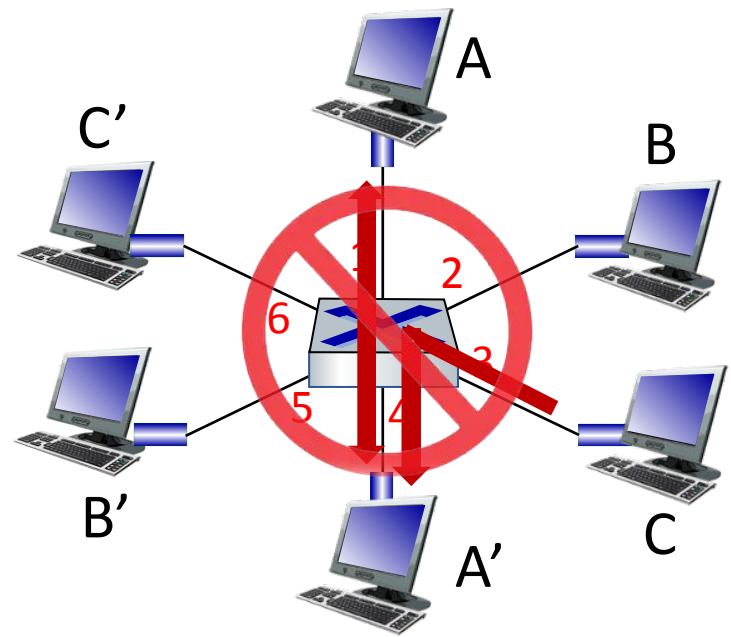
- Hosts têm ligação dedicada, direta ao switch
- Switches têm buffer
- Protocolo Ethernet usado em cada ligação de entrada, por isso:
 - sem colisões, full duplex
 - cada ligação é o seu próprio domínio de colisão
- **Switching: é possível transmitir $A \rightarrow A'$ e $B \rightarrow B'$ em simultâneo, sem colisões**



switch com seis interfaces (1,2,3,4,5,6)

Switch: transmissões simultâneas

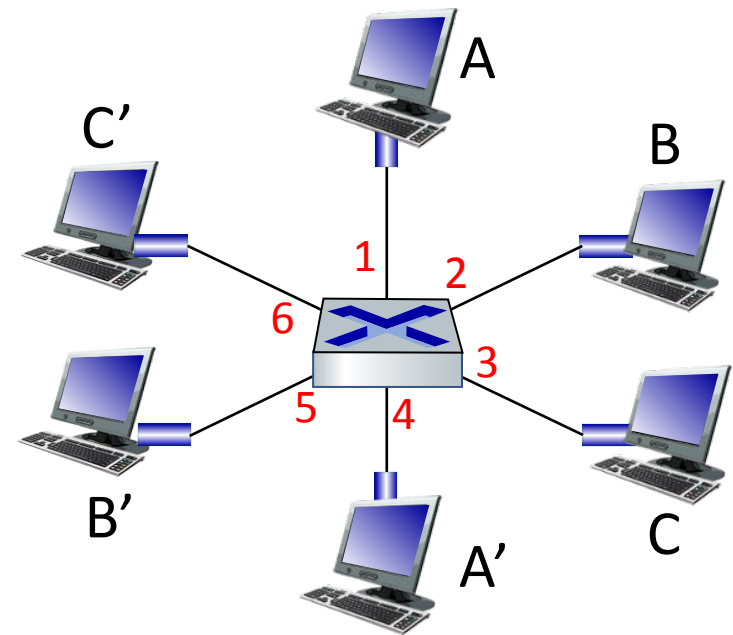
- Hosts têm ligação dedicada, direta ao switch
- Switches têm buffer
- Protocolo Ethernet usado em cada ligação de entrada, por isso:
 - sem colisões, full duplex
 - cada ligação é o seu próprio domínio de colisão
- Switching: é possível transmitir $A \rightarrow A'$ e $B \rightarrow B'$ em simultâneo, sem colisões
 - ...mas $A \rightarrow A'$ e $C \rightarrow A'$ não podem ocorrer em simultâneo



switch com seis interfaces (1,2,3,4,5,6)

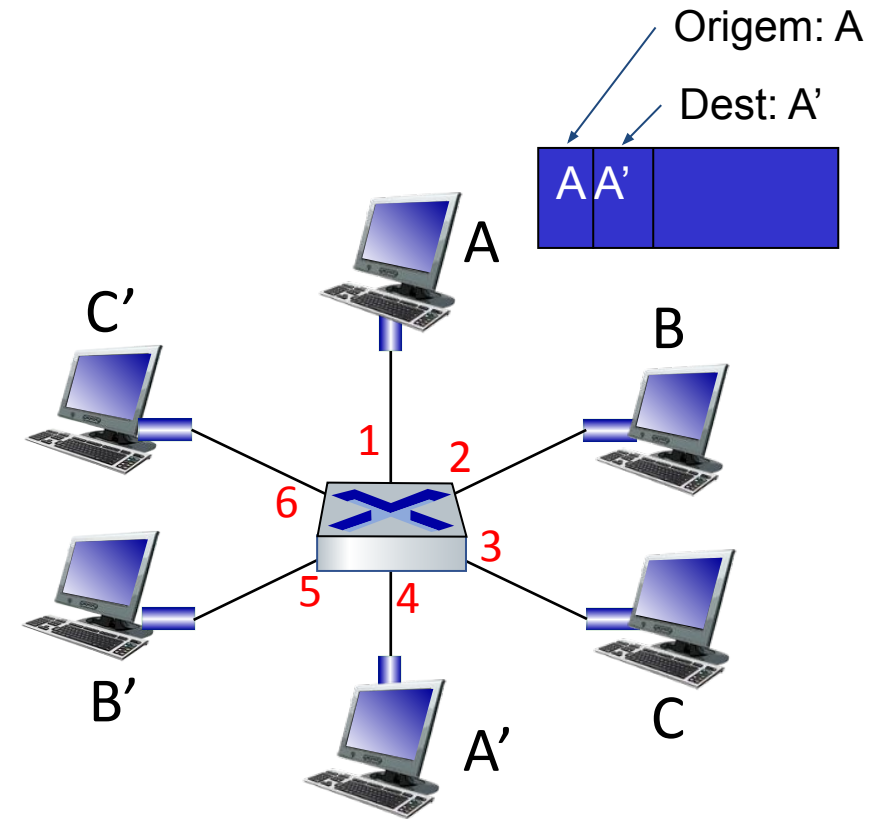
Tabela de comutação

- **P:** Como é que switch sabe que consegue chegar a A' pela interface 4, e a B' pela interface 5?
- **R:** cada switch tem uma **tabela de comutação**; cada entrada:
 - MAC address do host, interface para chegar ao host, timestamp
 - Parece uma tabela de encaminhamento
- **P:** como são criadas e mantidas as entradas da tabela de comutação
 - Algo como um protocolo de roteamento?



Auto-aprendizagem

- Switch **aprende** que hosts consegue contactar através de que interfaces
 - Quando recebe trama, switch “aprende” localização do emissor
 - Guarda par emissor/localização na tabela de comutação



MAC addr	interface	TTL
A	1	60

Tabela de comutação (inicialmente vazia)

Switch: filtragem e encaminhamento

Quando switch recebe trama

- 1) Guarda ligação de entrada, endereço MAC do host emissor
- 2) Consulta tabela de comutação, usando o endereço MAC de destino como índice
- 3) Se encontra entrada para destino

Então:

Se destino é no segmento de onde a trama chegou

Então descarta trama

Senão encaminha trama para interface indicada pela entrada

Senão:

Inunda (encaminha para todas as interfaces menos a de chegada)

(*flooding*)

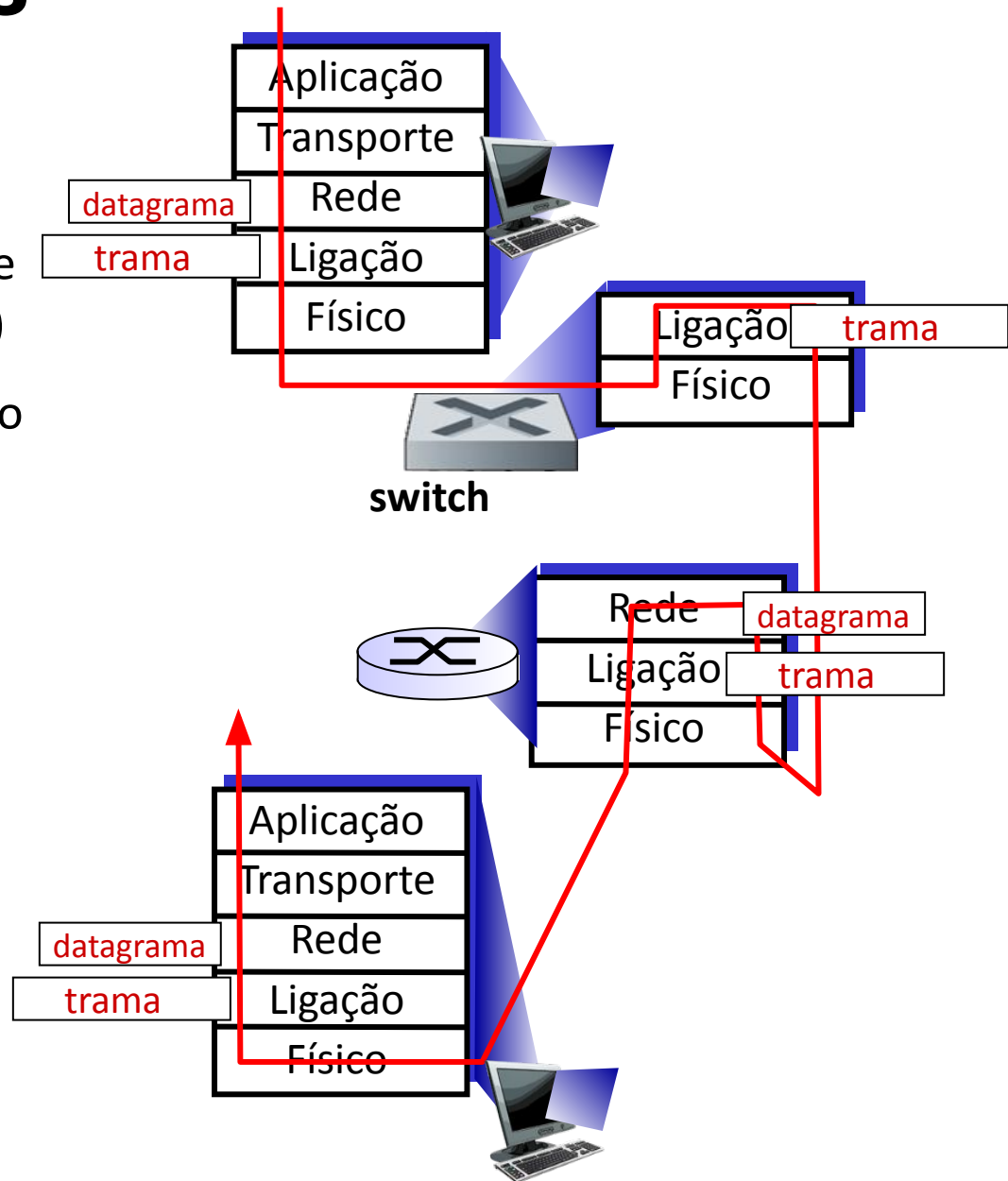
Switches vs routers

- **Ambos são store&forward**

- Routers: dispositivos de nível rede (analisa cabeçalhos rede, p.ex. IP)
- Switches: dispositivos nível ligação (analisa cabeçalhos ligação, p.ex. Ethernet)

- **Ambos têm tabelas de encaminhamento**

- Routers: calculam tabelas usando algoritmos de roteamento, endereços IP
- Switches: aprendem a sua tabela usando flooding, aprendizagem, endereços MAC



Tópicos do capítulo

- Introdução e serviços
- Protocolos de acesso múltiplo
- ***Redes de área local (LANs)***
 - Endereçamento, ARP
 - Ethernet
 - Switches vs routers
 - **Redes sem fios, WiFi**
 - VLANs

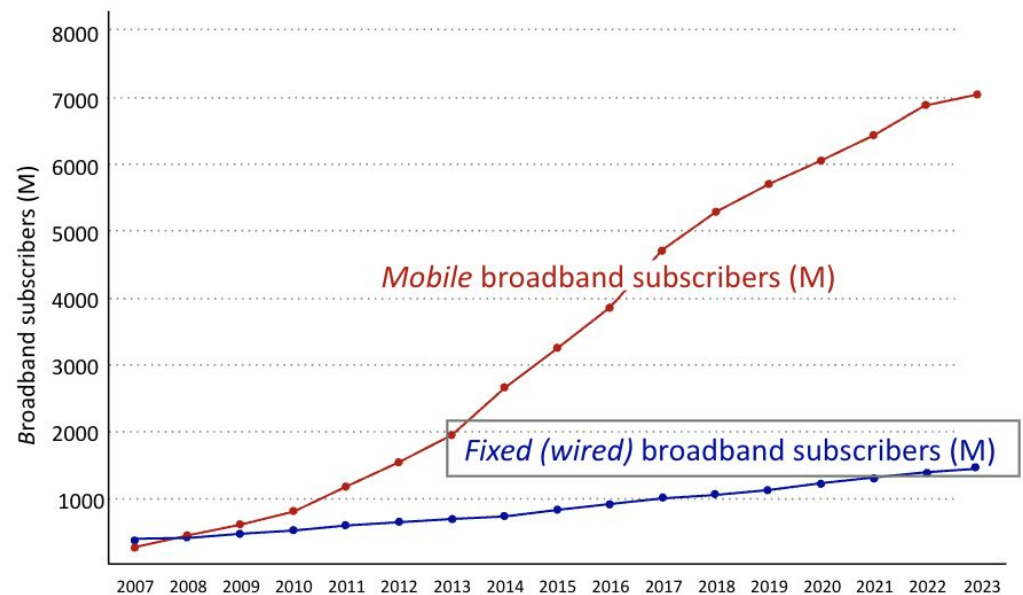
Redes Sem Fios / Móveis: contexto

- **mais assinantes de telefones móveis (sem fios) do que assinantes de telefones fixos (com fios)!**
(proporção de 10 para 1 em 2019)
- **mais dispositivos conectados por banda larga móvel do que dispositivos conectados por banda larga fixa!**
(proporção de 5 para 1 em 2019)
 - redes celulares 4G/5G agora adotam a pilha de protocolos da Internet, incluindo SDN (Software Defined Networks)
- **dois desafios importantes (mas diferentes)**
 - **wireless**: comunicação por ligação sem fios
 - **mobilidade**: gestão do utilizador móvel que muda o ponto de anexação à rede

Redes Sem Fios / Móveis: contexto

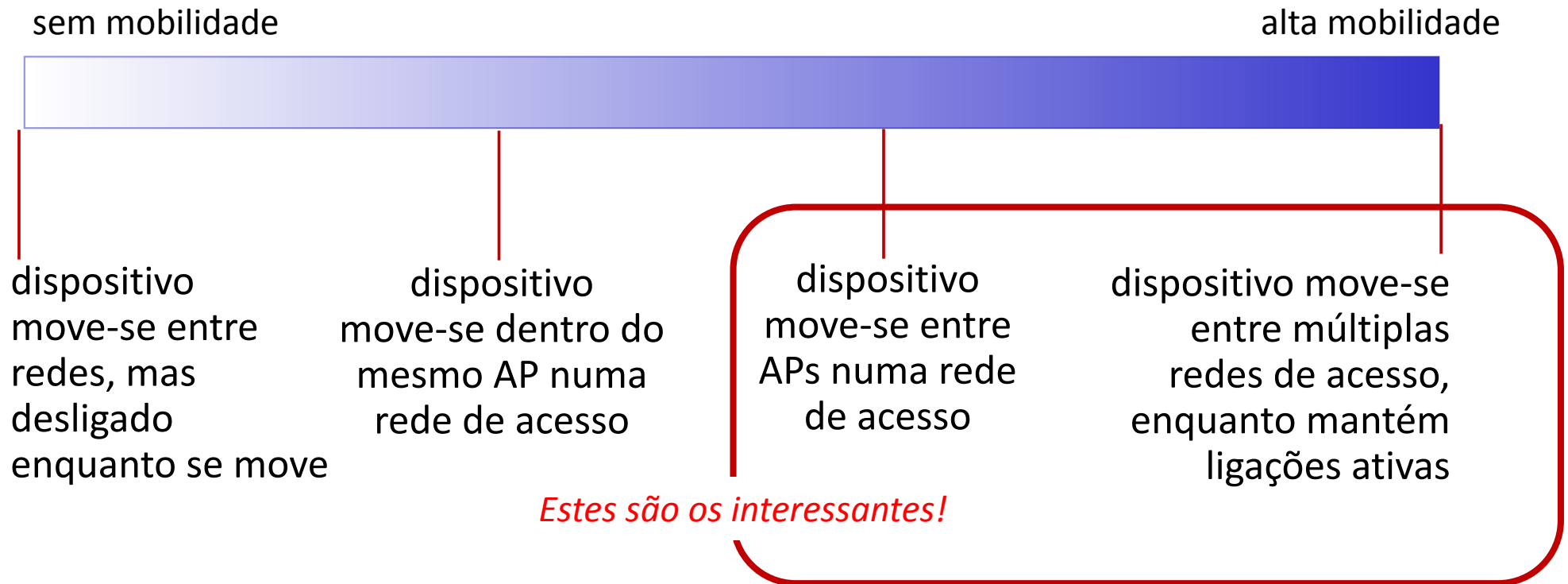
■ more mobile-broadband-connected (cellular) devices than fixed-broadband-connected devices (5-1 in 2019)!

- wireless connectivity even great when WiFi users considered (80% of broadband homes use WiFi)
- 60% of Internet traffic from major web sites destined to mobile device



O que é mobilidade?

■ Espectro de mobilidade, da perspectiva da *rede*:



Impacto nos protocolos de níveis superiores

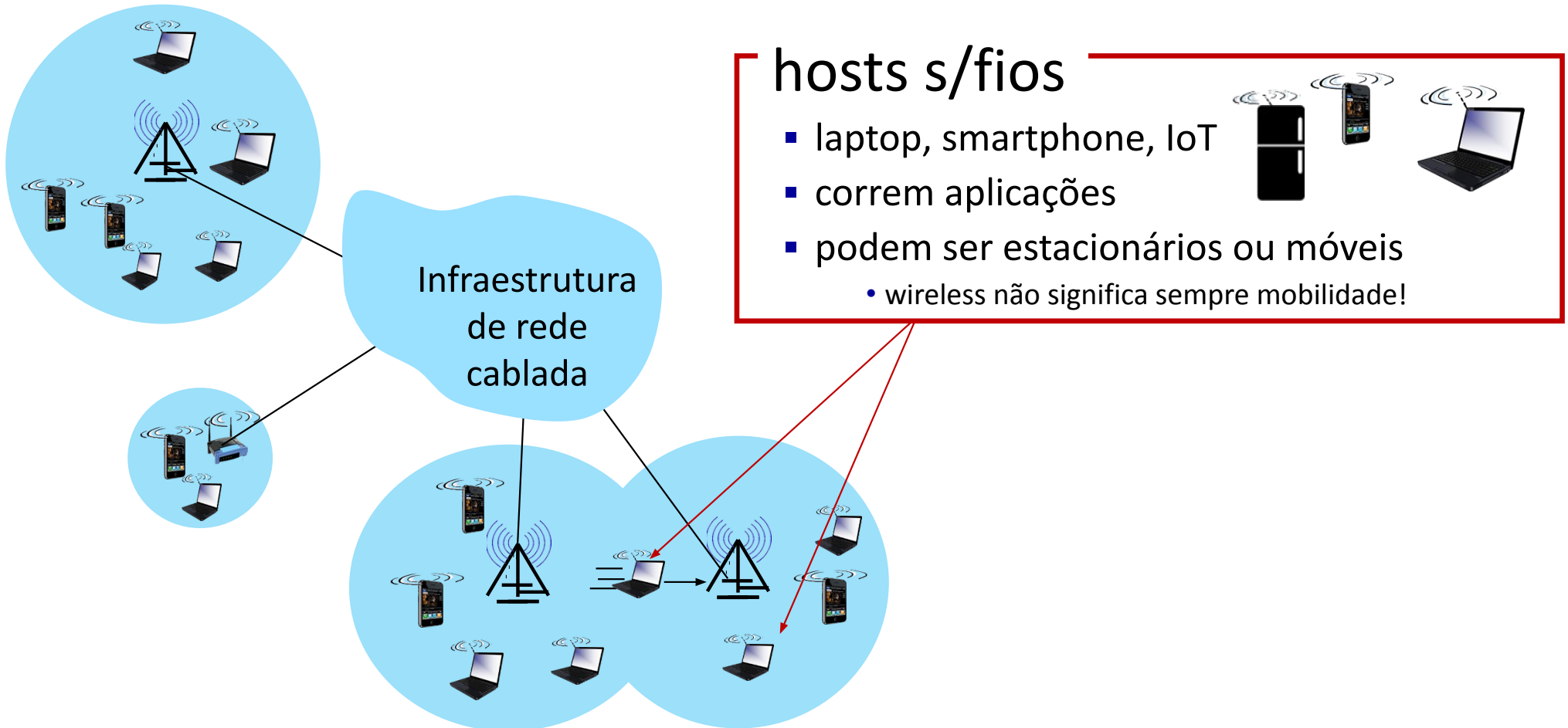
■ logicamente, o impacto deveria ser mínimo...

- o modelo de serviço de melhor esforço permanece inalterado
- TCP e UDP podem (e de facto funcionam) em redes sem fios, móveis

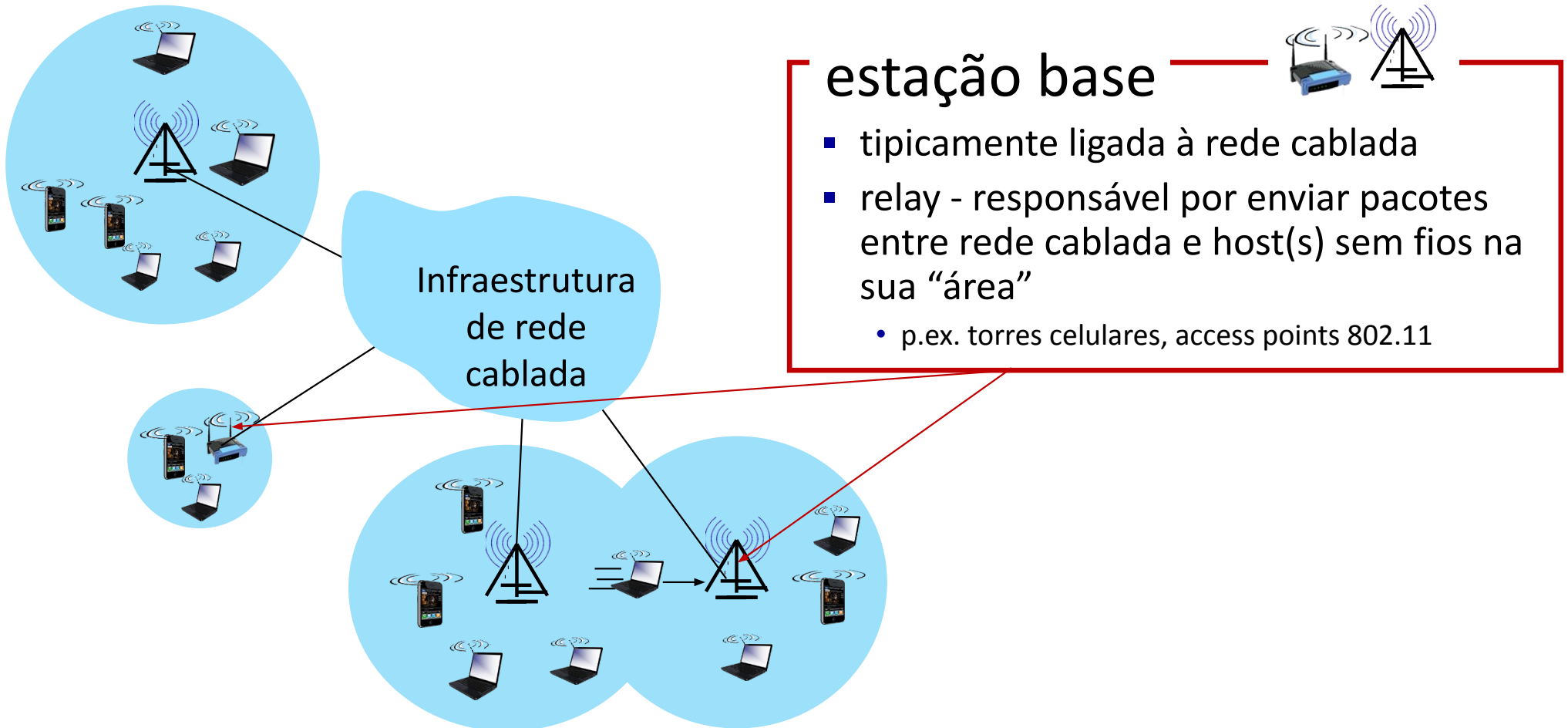
■ ... mas em termos de desempenho:

- perda/atraso de pacotes devido a erros de bit (pacotes descartados, atrasos para retransmissões da camada de ligação), e perda no handover
- TCP interpreta perda como congestão, o que diminuirá a janela de congestão desnecessariamente
- prejuízos de atraso para tráfego em tempo real
- largura de banda é um recurso escasso para ligações sem fios

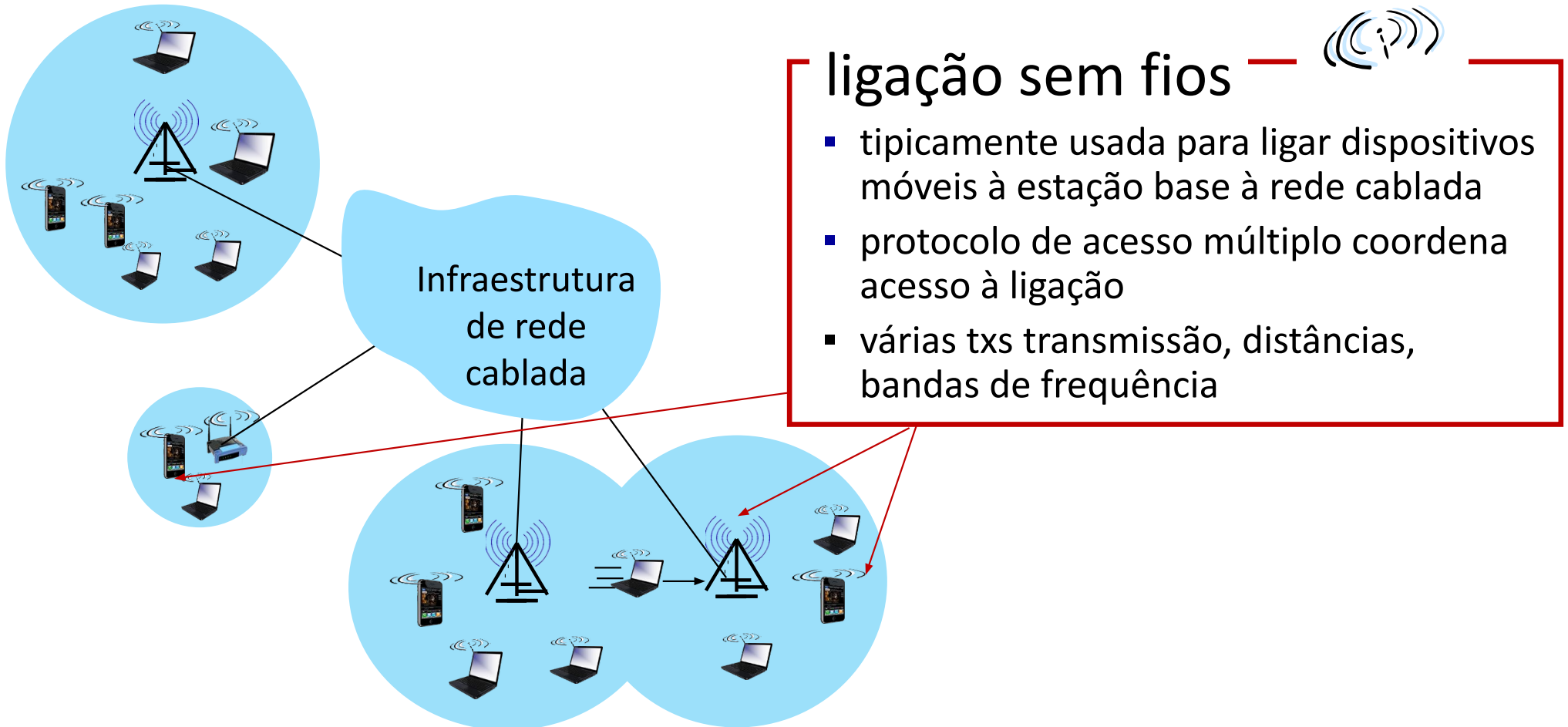
Elementos de uma rede sem fios



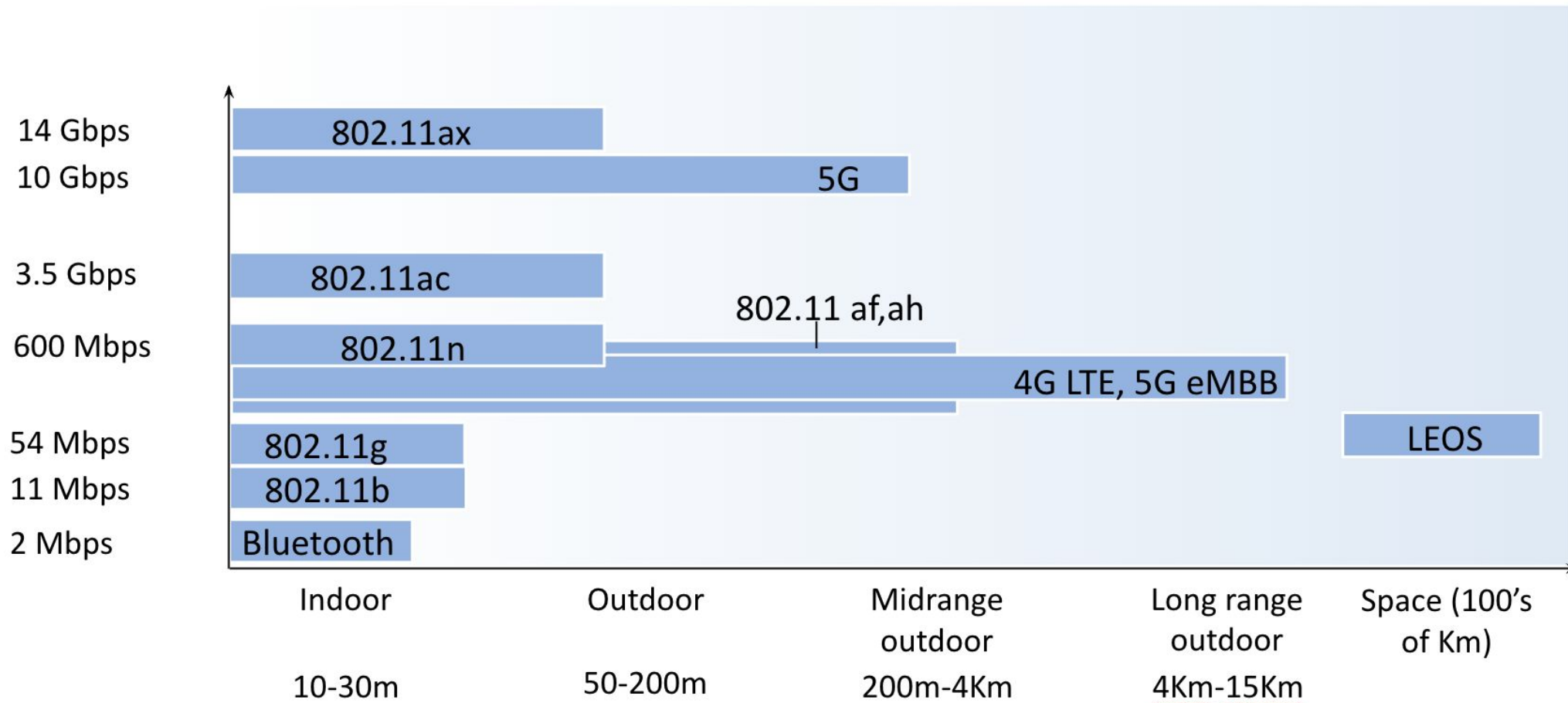
Elementos de uma rede sem fios



Elementos de uma rede sem fios

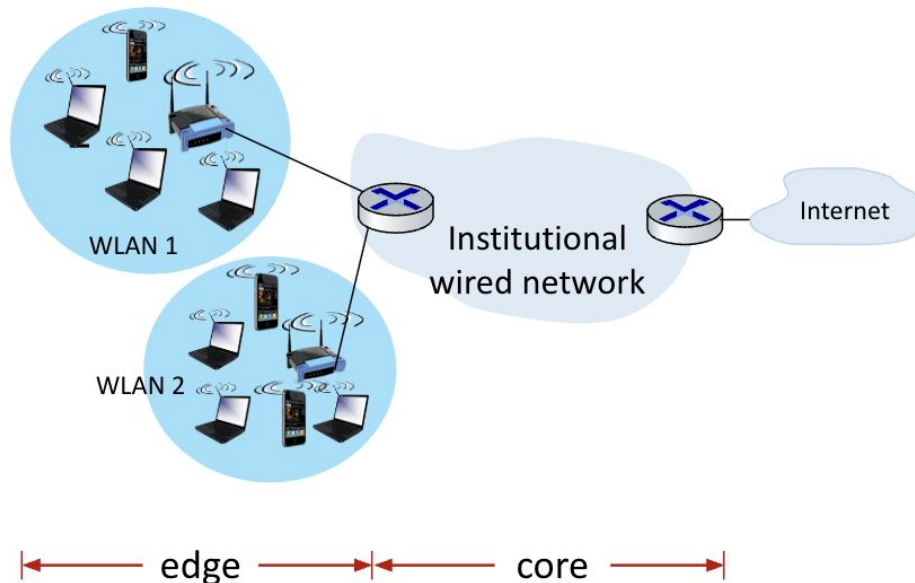


Caraterísticas de algumas ligações sem fios

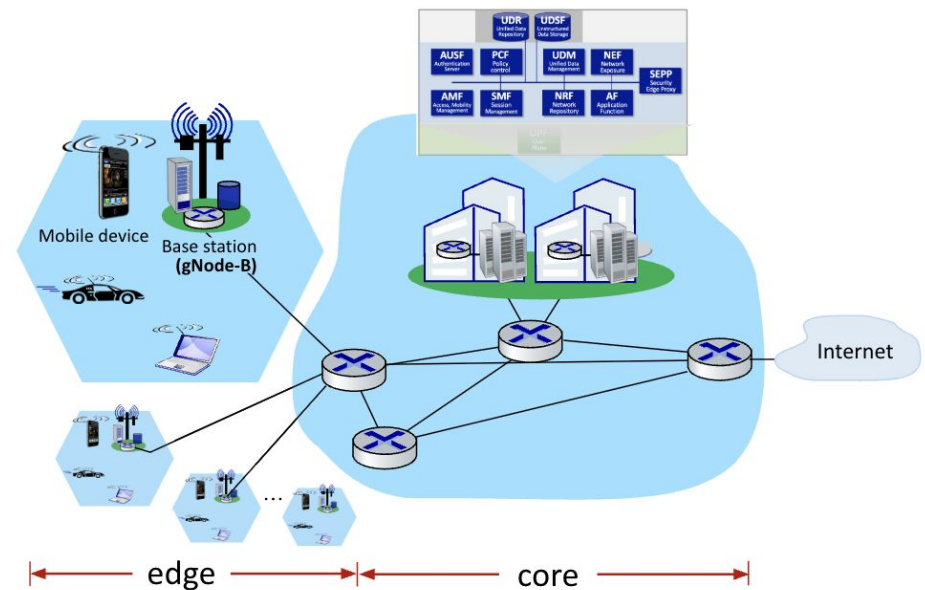


Redes sem fios: periferia vs infraestrutura

WiFi



5G

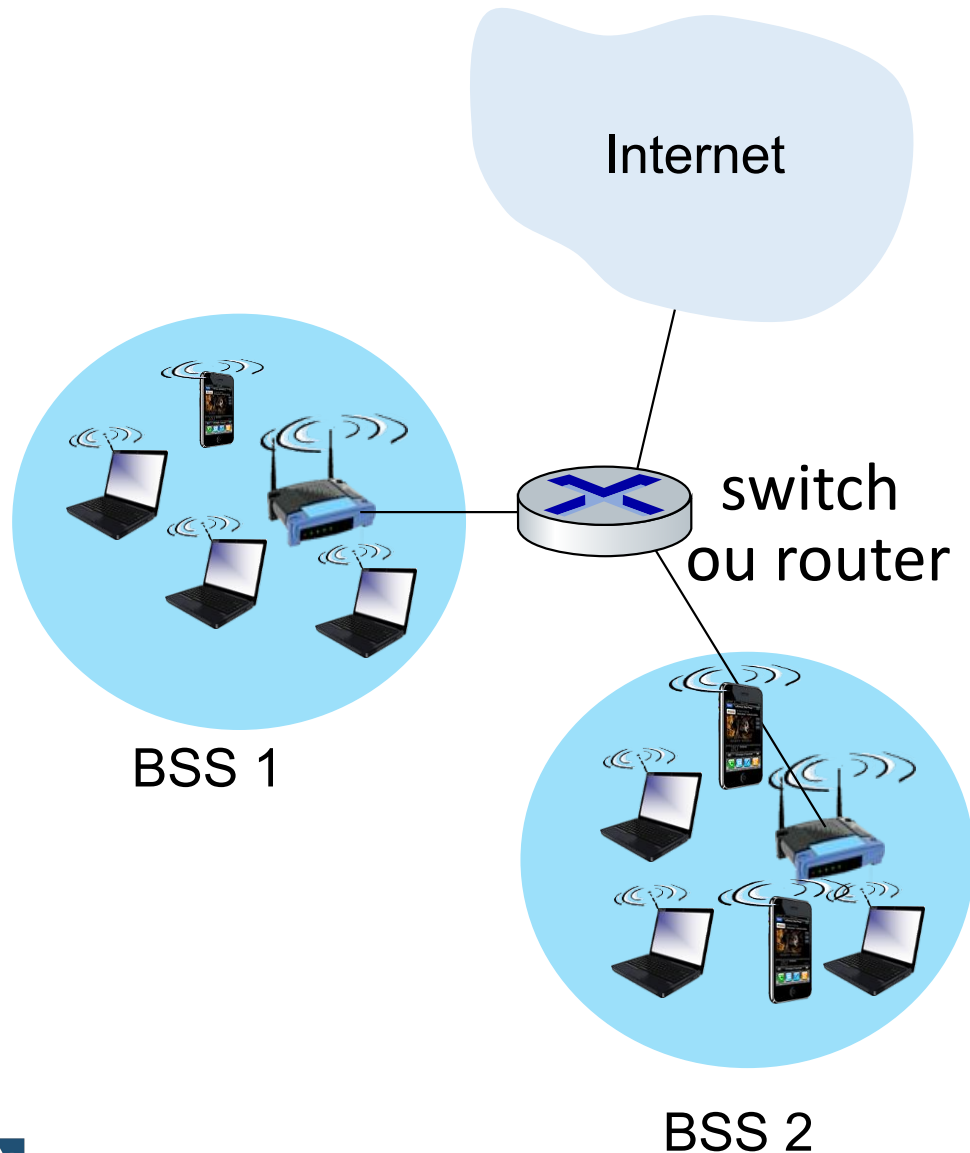


IEEE 802.11 Wireless LAN

Gerações	Norma IEEE	Adotada	Tx transmissão máxima ligação (Mbit/s)	Frequência rádio (GHz)
Legacy	802.11	1997	1 – 2	2,4
Wi-Fi 1	802.11b	1999	1 – 11	2,4
Wi-Fi 2	802.11a	1999	6 – 54	5
Wi-Fi 3	802.11g	2003		
Wi-Fi 4	802.11n	2009	6,5 – 600	2,4
Wi-Fi 5	802.11ac	2013	6,5– 6933	
Wi-Fi 6	802.11ax	2021	0,4 – 9608	2,4 & 5
Wi-Fi 6E				6
Wi-Fi 7	802.11be	(2024)	0,4 – 23059	2,4 & 5 & 6
Wi-Fi 8	802.11bn		100000	2,4 & 5 & 6

Todas usam CSMA/CA para acesso múltiplo, e suportam modos infraestrutura e ad hoc.

Arquitetura LAN 802.11



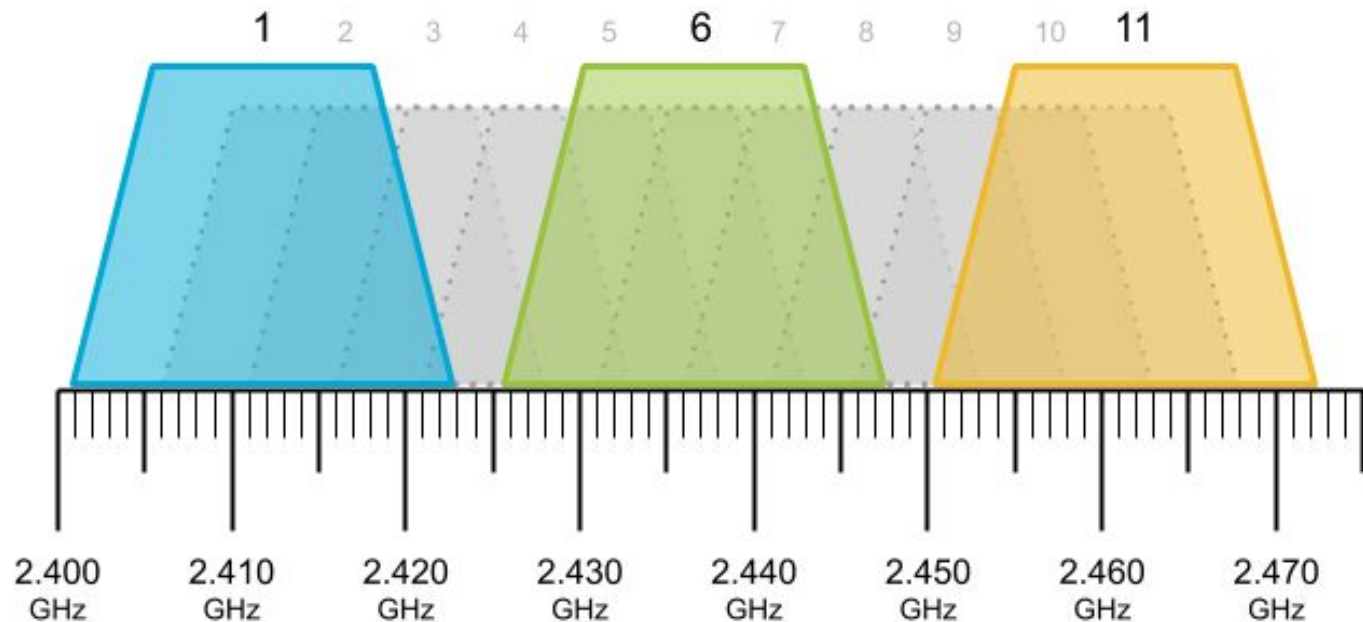
- Host sem fios comunica com a estação base
 - **estação base = ponto de acesso (AP)**
- **Basic Service Set (BSS)** (também conhecido como "célula") no modo de infraestrutura contém:
 - hosts sem fios
 - ponto de acesso (AP): estação base
- **Modo ad hoc: apenas hosts**

802.11: canais

■ Espectro dividido em canais em diferentes frequências

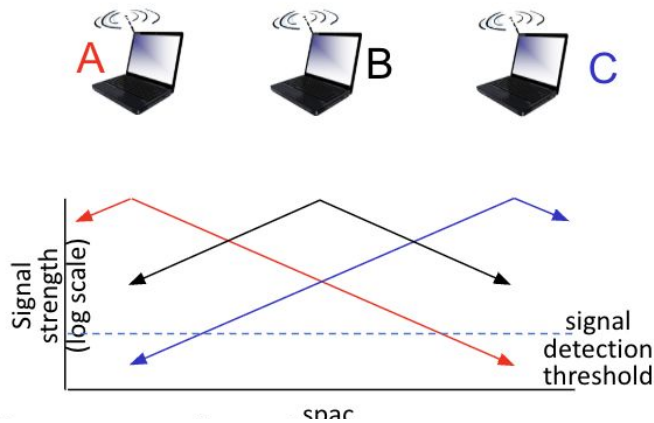
- Administrador do AP escolhe frequência para o AP
- Interferência possível: canal pode ser o mesmo escolhido por um AP na vizinhança!

Exemplo: 2.4 GHz



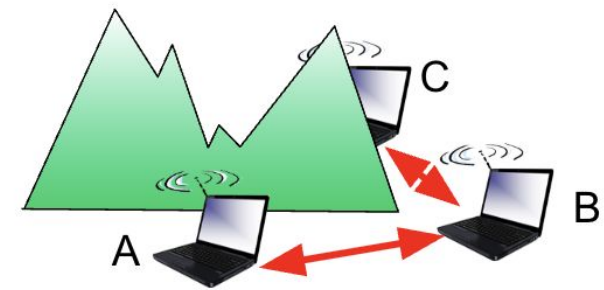
Problema do nó oculto

Distância causa “nó oculto”



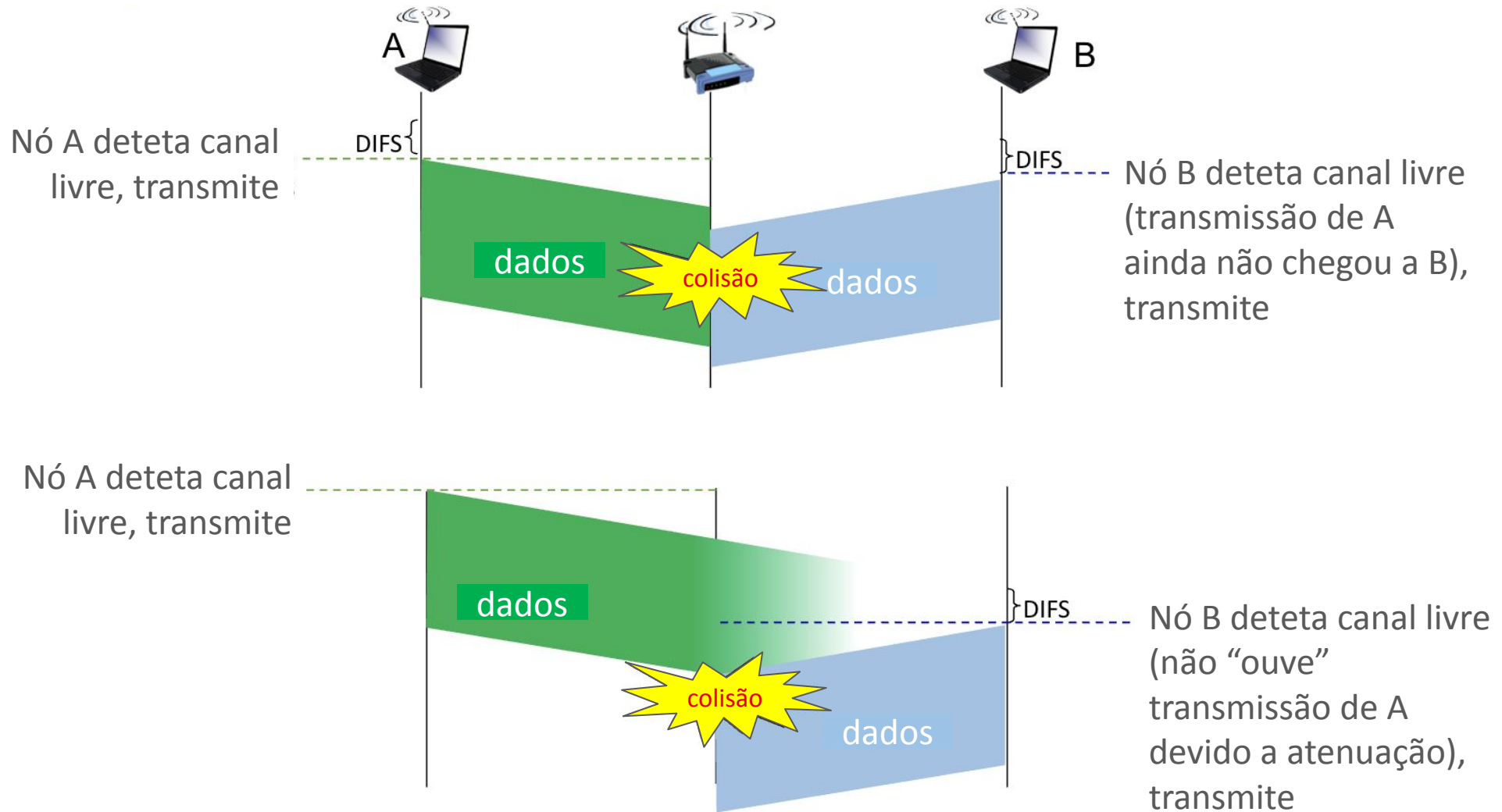
- B e A “ouvem-se” um ao outro
- B e C “ouvem-se” um ao outro
- A e C não se “ouvem” um ao outro a interferir em B

Obstáculos causam “nó oculto”



- B e A “ouvem-se” um ao outro
- B e C “ouvem-se” um ao outro
- A e C não se “ouvem” um ao outro, o que significa que não se apercebem da interferência em B

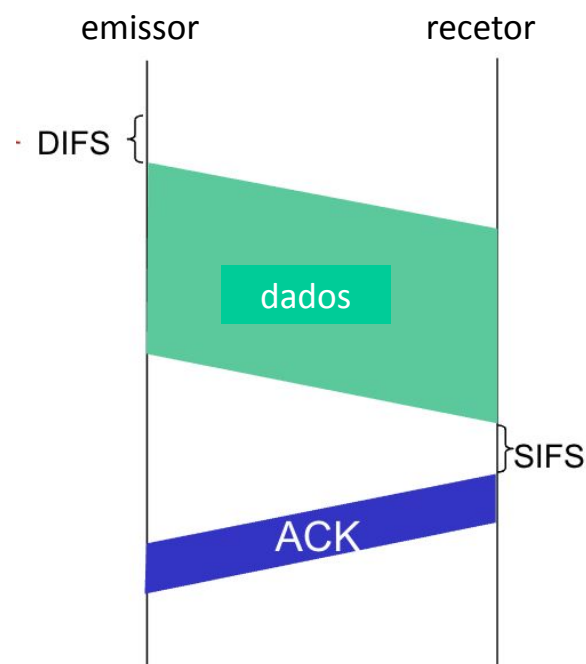
Assim há colisões!



Acesso ao meio em redes s/ fio: CSMA/CA

Emissor 802.11

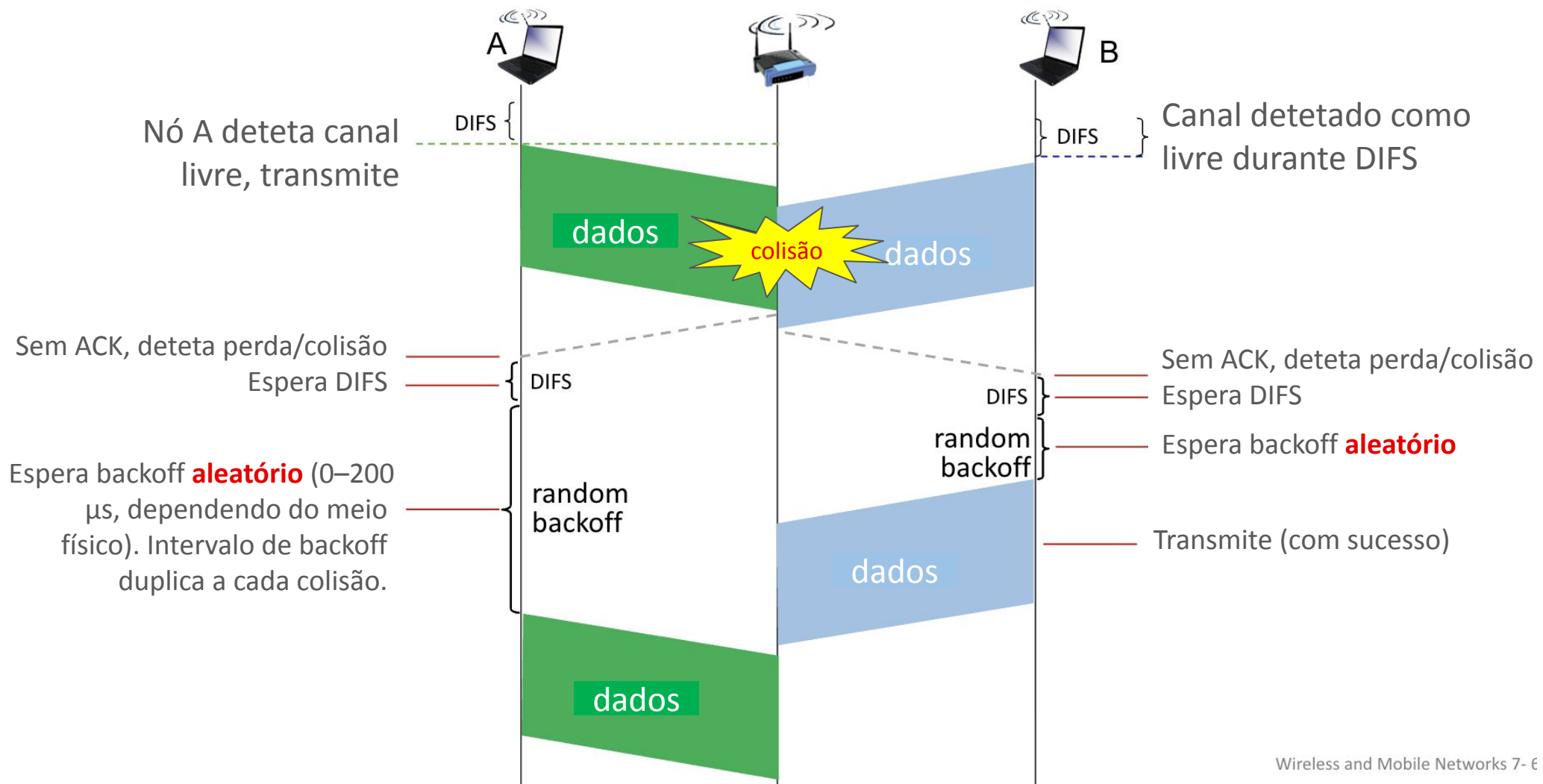
1. Se deteta canal livre durante *DIFS* μ s então transmite trama **inteira** (colisão não detadada)
2. Se deteta canal ocupado então inicia temporizador de backoff de duração aleatória temporizador decresce enquanto canal está livre transmitir quando temporizador expira
3. Se não receber **ACK**, aumenta tempo de backoff aleatório, repete 2 (ver próximo slide)



Recetor 802.11

- Se a trama for recebida corretamente
Devolver ACK após *SIFS* μ s (ACK necessário devido ao problema do nó oculto)

Espera aleatória após colisão



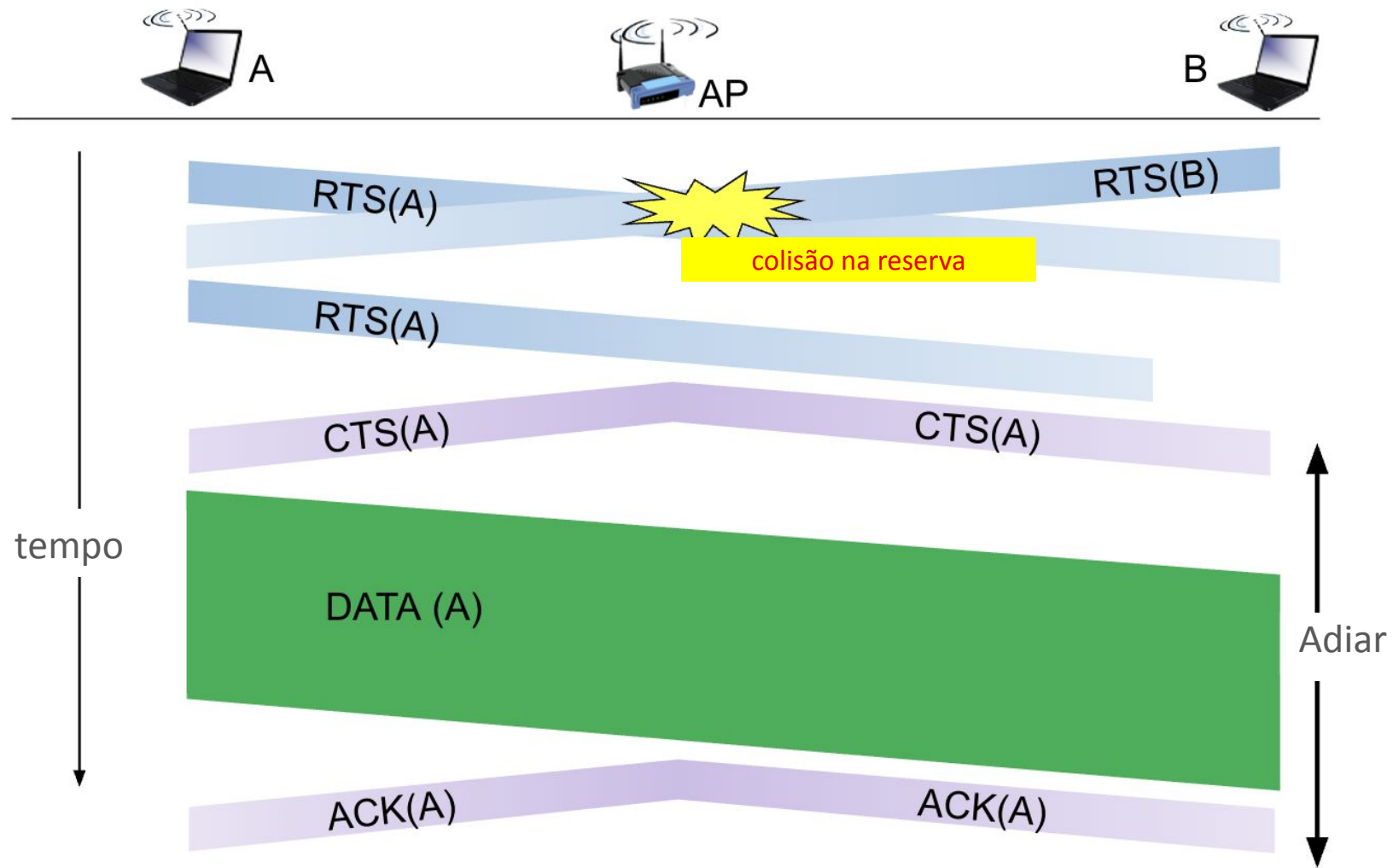
Wireless and Mobile Networks 7-6

Evitar colisões: usar RTS/CTS

Emissor “reserva” o uso do canal para tramas de dados utilizando pequenos pacotes de reserva

- Emissor começa por transmitir um pequeno pacote de ***request to send (RTS)*** para a estação-base usando CSMA
 - os RTS ainda podem colidir entre si (mas são curtos)
 - contém a duração da transmissão de dados subsequente
- Estação-base difunde (***broadcast***) um pacote de ***clear to send (CTS)*** em resposta ao RTS
 - contém a duração da transmissão de dados subsequente
- o RTS e/ou o CTS são ouvidos por todos os nós
 - todos os nós, exceto o transmissor, adiam as suas transmissões
 - o transmissor envia a trama de dados

Exemplo de troca de RTS / CTS

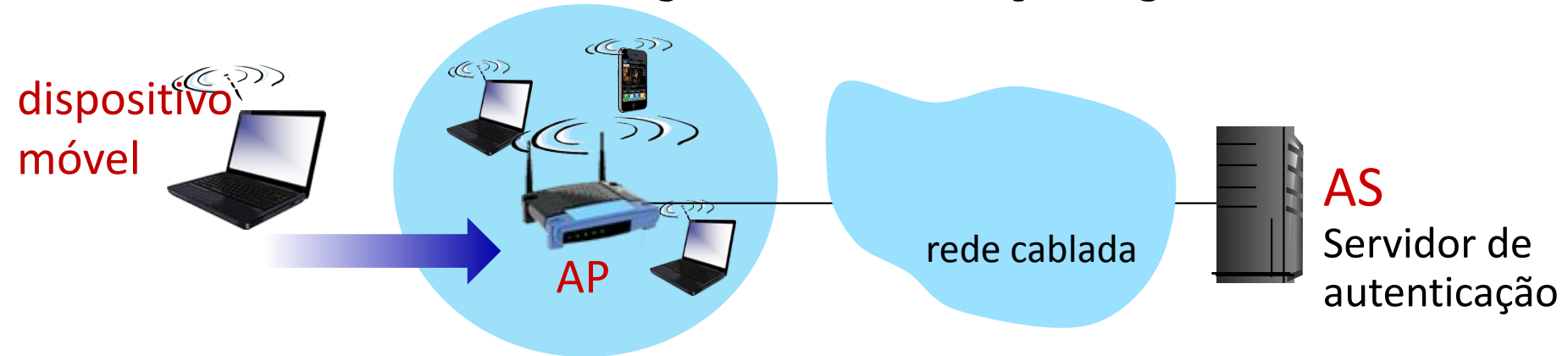


802.11: Associação

- Host que chega: tem de se **associar** a um AP
 - Percorre canais, à escuta de beacon frames contendo o nome do AP (SSID) e o seu endereço MAC
 - Escolha AP a que se associar
 - Depois pode autenticar-se (próximos slides)
 - Depois tipicamente corre DHCP para obter endereço IP na subrede do AP



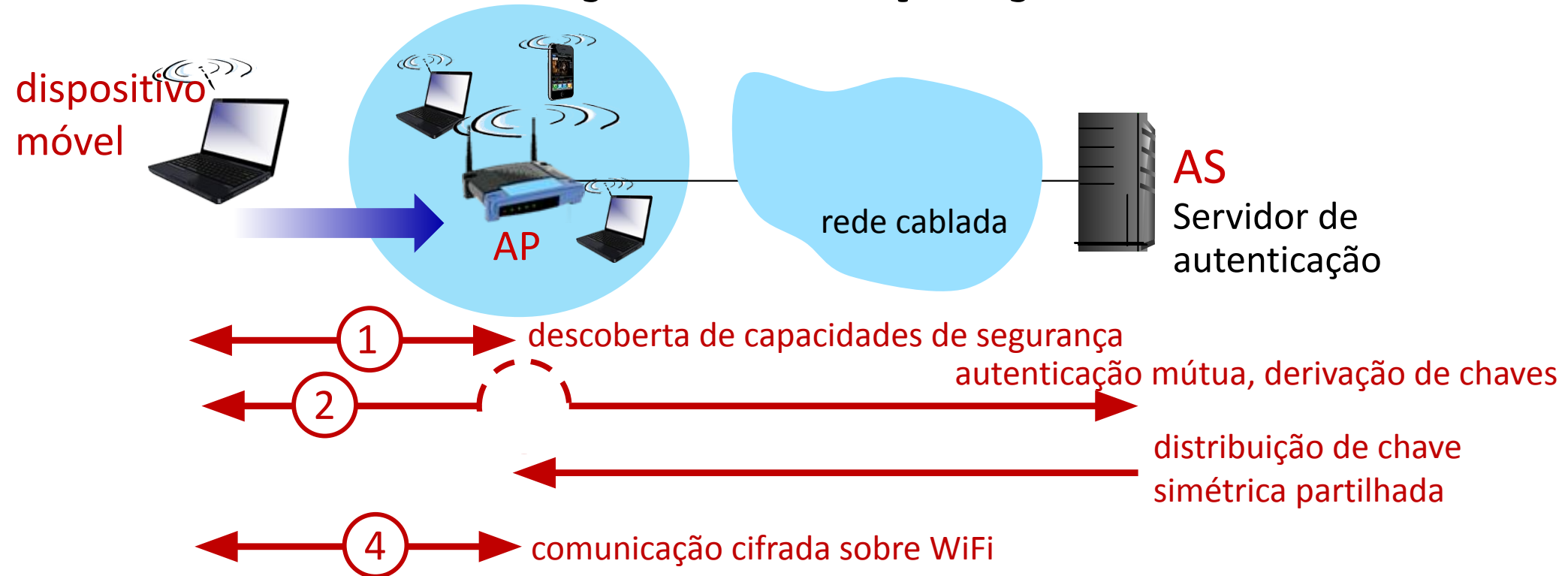
WiFi: autenticação, encriptação



■ Dispositivo móvel que chega tem de:

- associar-se ao ponto de acesso — estabelecer comunicação através de ligação sem fios
- autenticar-se perante a rede

WiFi: autenticação, encriptação

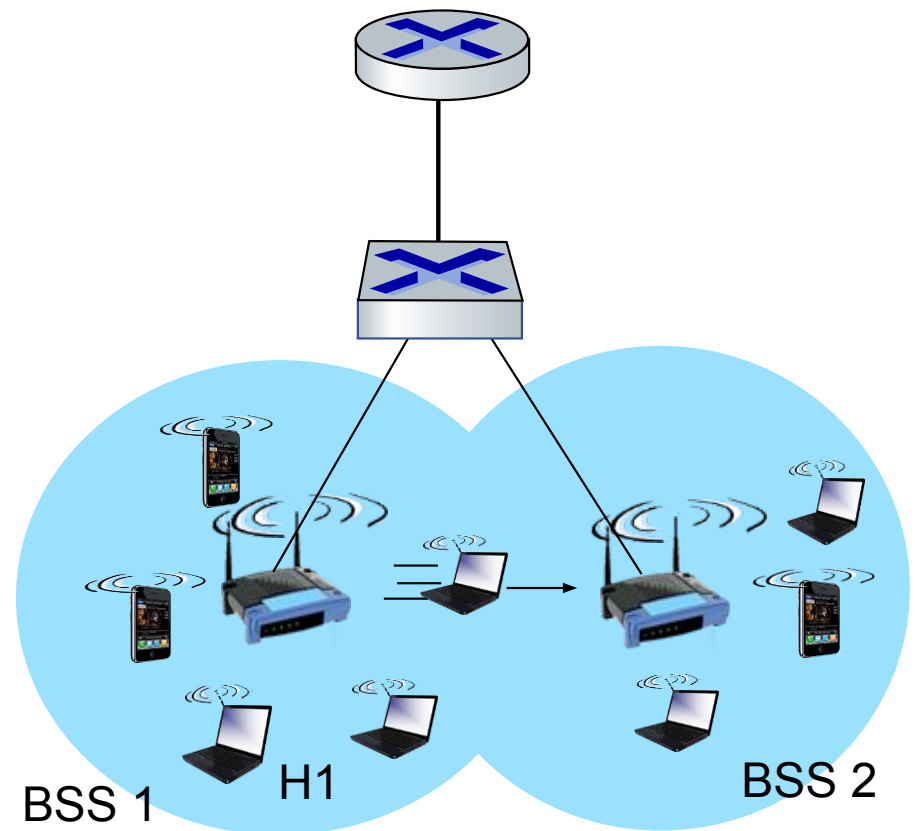


■ Wi-Fi Protected Access 3 (WPA3, 2018)

- Comparado com WPA2 (2004), WPA3 protege melhor contra ataques de adivinhação offline da password e oferece confidencialidade individual entre cada cliente e o AP.

802.11: Mobilidade na mesma subrede

- H1 mantém-se na mesma subrede IP: endereço IP pode manter-se o mesmo
- Switch: que AP está associado a H1?
 - Auto-aprendizagem (vimos anteriormente): switch vai ver trama de H1 e “lembrar-se” que porto do switch pode ser usado para chegar a H1

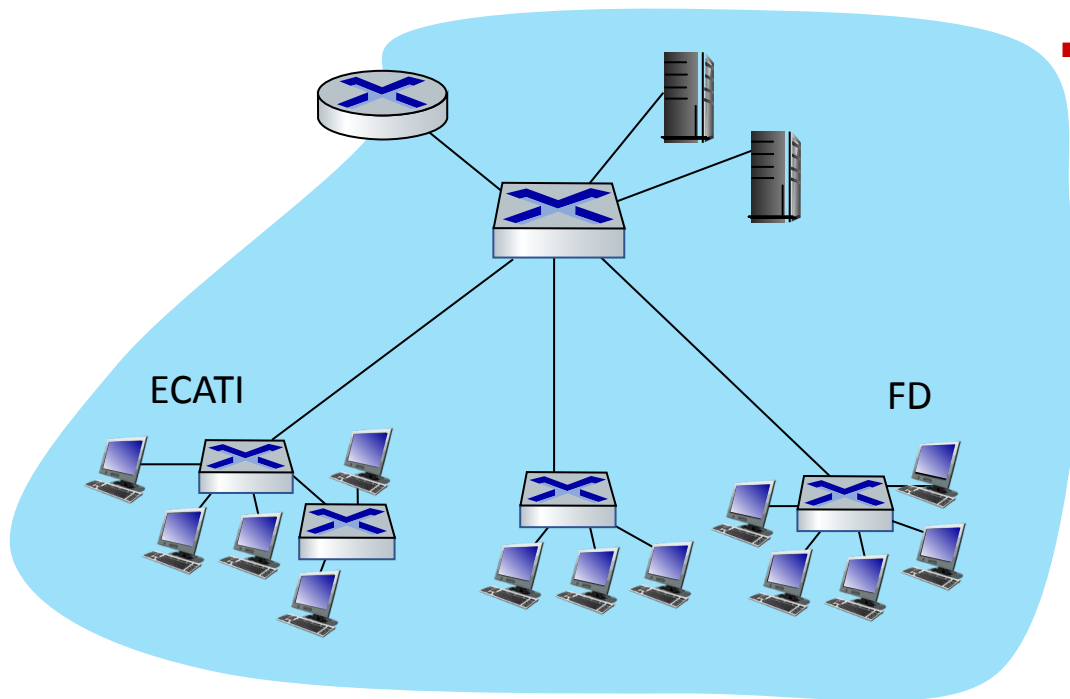


Tópicos do capítulo

- Introdução e serviços
- Protocolos de acesso múltiplo
- ***Redes de área local (LANs)***
 - Endereçamento, ARP
 - Ethernet
 - Switches vs routers
 - Redes sem fios, WiFi
 - **VLANs**

VLANs: motivação

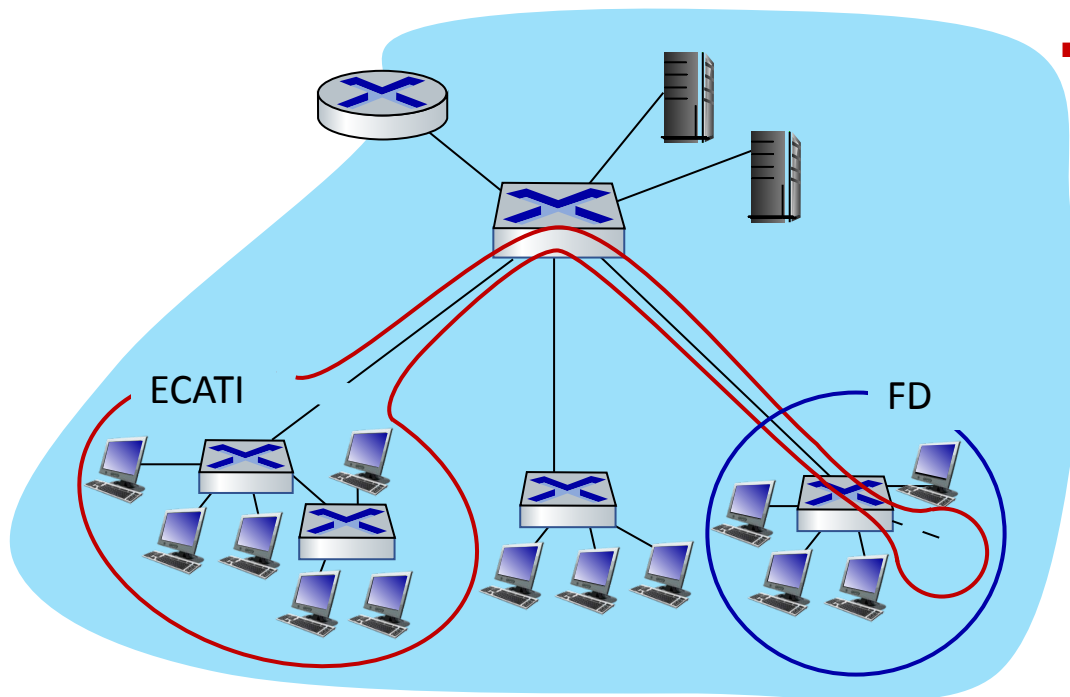
- **P:** O que acontece à medida que o tamanho das redes locais aumenta, e os utilizadores mudam o ponto de anexação?



- **Domínio único de difusão (broadcast):**
 - Escalabilidade: todo o tráfego de broadcast de nível 2 (ARP, DHCP, ...) tem de atravessar LAN inteira
 - Eficiência, segurança, privacidade

VLANs: motivação

- **P:** O que acontece à medida que o tamanho das redes locais aumenta, e os utilizadores mudam o ponto de anexação?



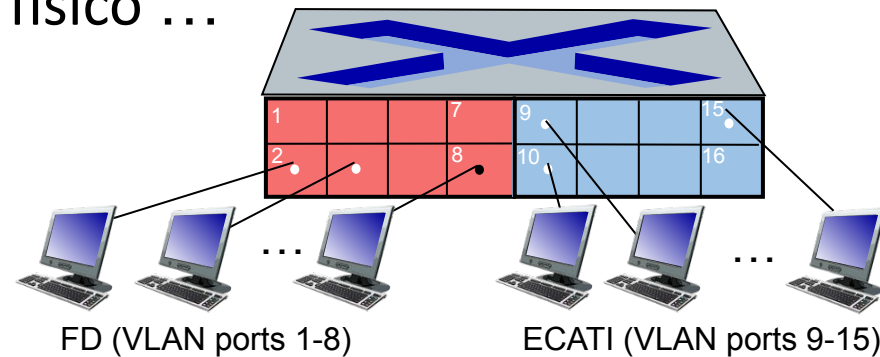
- **Domínio único de difusão (broadcast):**
 - Escalabilidade: todo o tráfego de broadcast de nível 2 (ARP, DHCP, ...) tem de atravessar LAN inteira
 - Eficiência, segurança, privacidade
- **Problemas administrativos:**
 - Utilizador ECATI muda de gabinete para FD - *fisicamente* anexado ao switch da FD, mas quer continuar *logicamente* anexado ao switch da ECATI

VLANs baseadas em portos

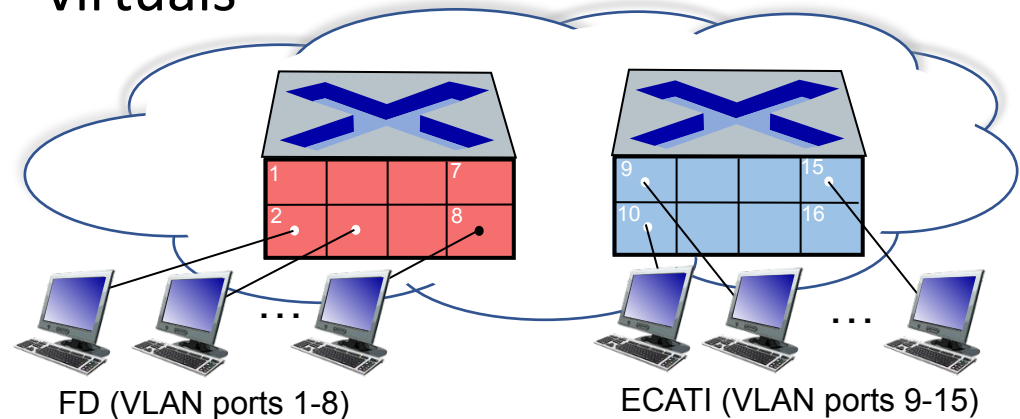
Virtual Local Area Network (VLAN)

switch(es) que suportem VLAN podem ser configurados para definir múltiplas LANs *virtuais* sobre uma única infraestrutura física de LAN.

VLAN baseada em portos: portos do switch agrupados (por software de gestão do switch) de forma a que um *único* switch físico ...

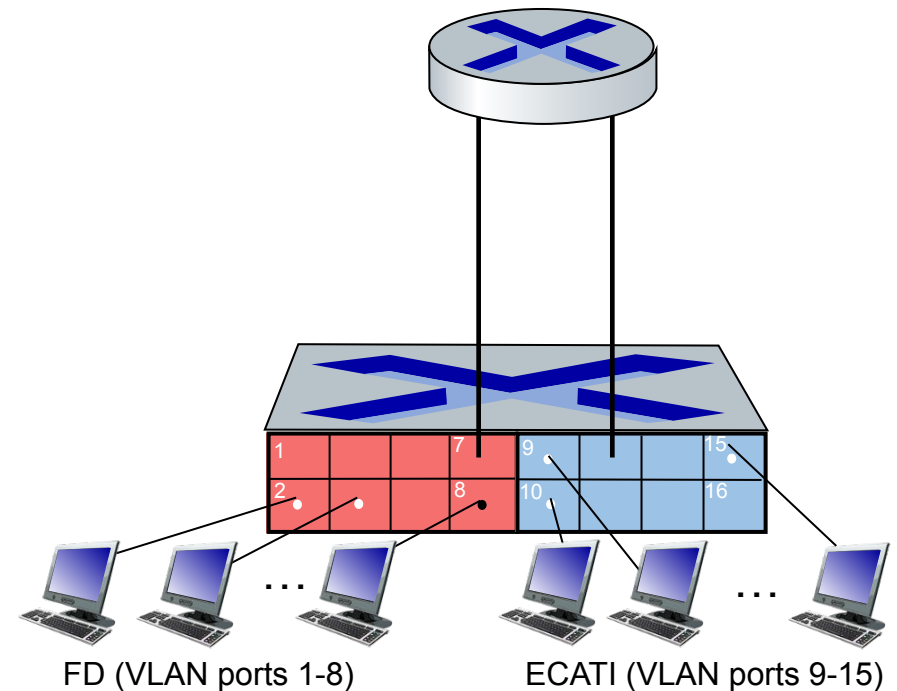


... opere como *múltiplos* switches virtuais

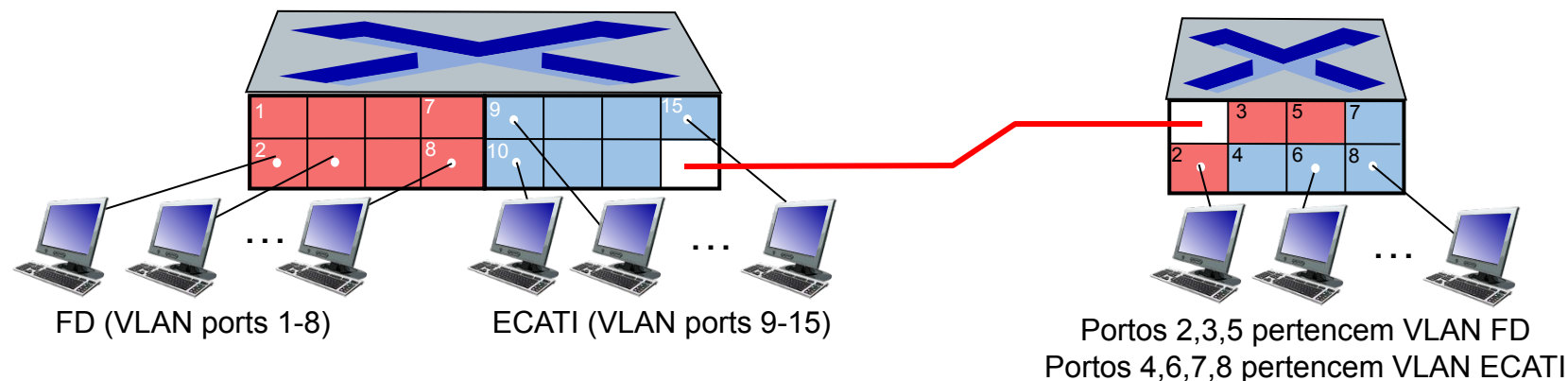


VLANs baseadas em portos (cont.)

- **Isolamento de tráfego:** tramas de/para portos 1-8 só podem atingir portos 1-8
 - Também possível definir VLAN baseada nos endereços MAC dos hosts, em vez do porto do switch
- **Associação dinâmica:** portos podem ser atribuídos dinamicamente pelas VLANs
- **Encaminhamento entre VLANs:** feito através de roteamento (tal como com switches separados)
 - Na prática, fornecedores vendem “switch+router” combinado



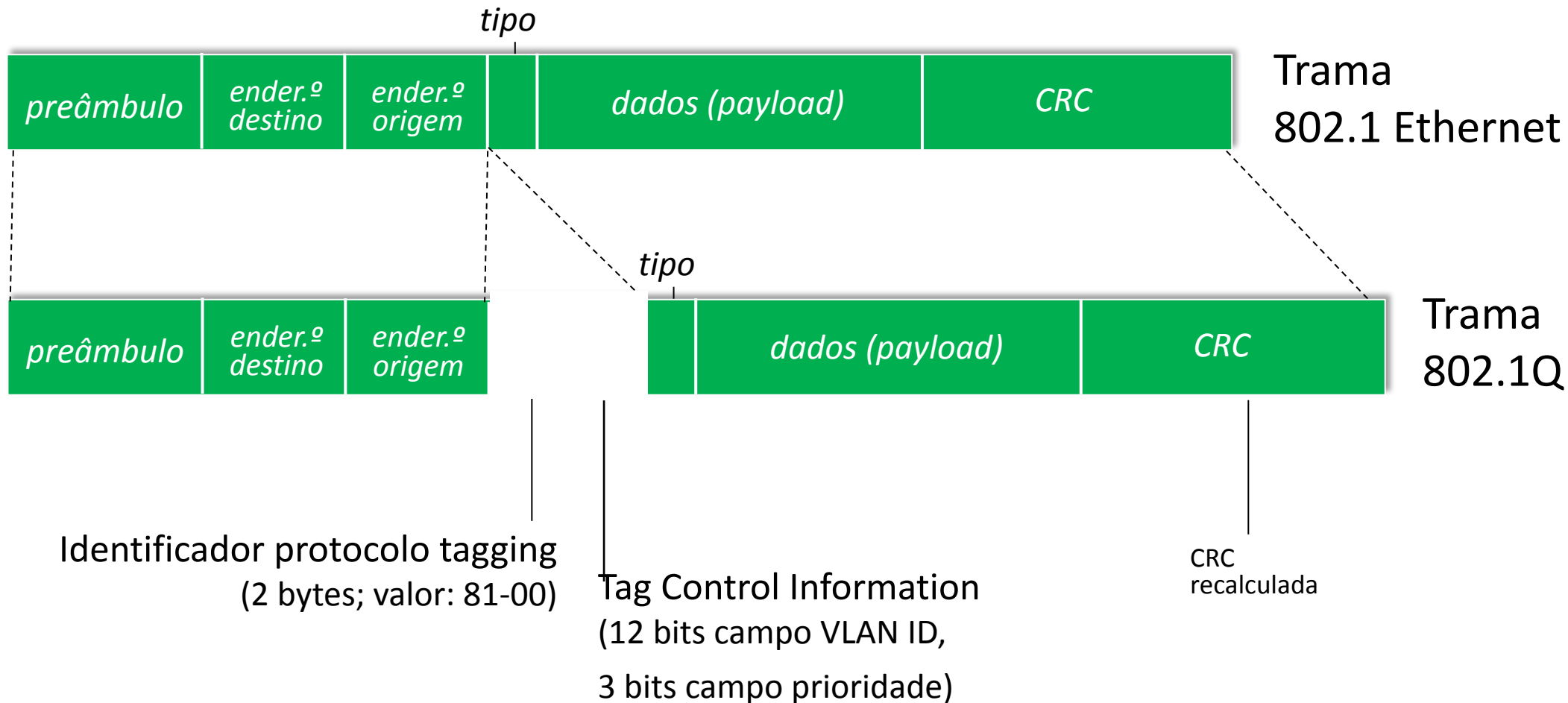
VLANs em múltiplos switches



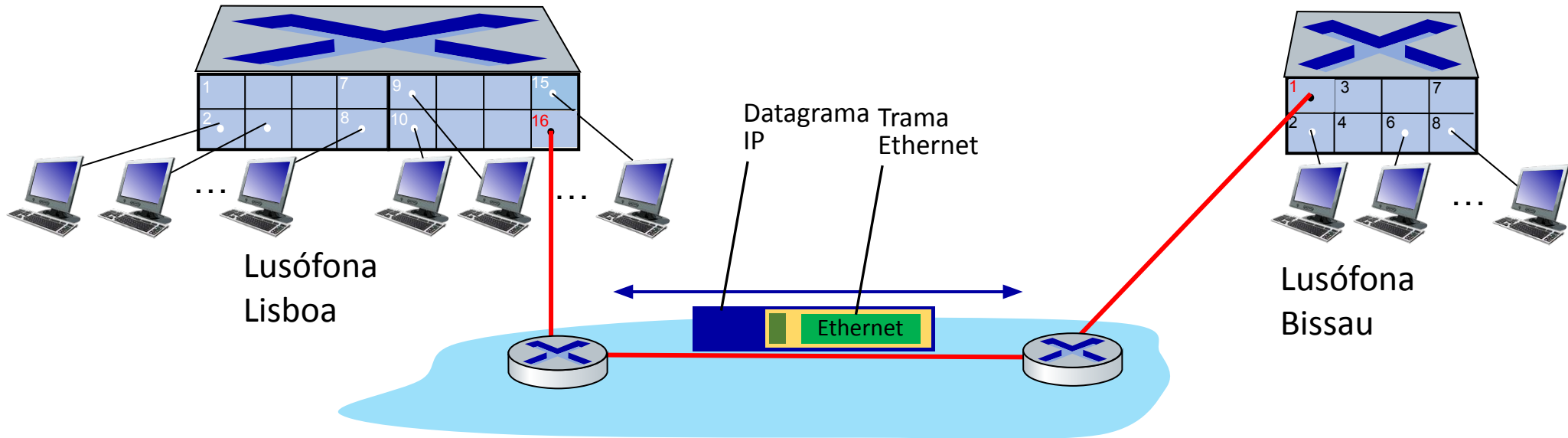
Porto trunk: transporta tramas entre VLANs definidas ao longo de múltiplos switches físicos

- tramas encaminhadas na VLANs entre switches não podem ser frames 802.1 “básicas” (têm de levar ID da VLANs)
- Protocolo 802.1q adiciona/remove cabeçalhos para tramas encaminhadas entre portos trunk

Formato trama 802.1Q VLAN



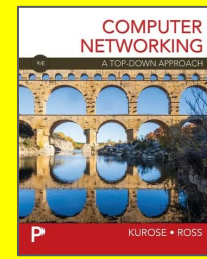
EVPN: Ethernet VPNs (a.k.a. VXLANs)



Switches Ethernet Nível 2 ligados logicamente um ao outro (p.ex. usando IP como camada subjacente)

- tramas Ethernet transportadas dentro de datagramas IP entre localizações
- “*tunneling*” scheme to *overlay Layer 2 networks on top of Layer 3 networks* ... runs over the existing networking infrastructure and provides a means to “stretch” a Layer 2 network.” [RFC 7348]

Resumo do Módulo 5



J.F. Kurose & K.W. Ross (2025),
Computer Networking: A Top-Down Approach, Pearson, 9th ed. **Cap. 6-7**

- **Princípios subjacentes aos serviços da camada de ligação:**
 - Acesso múltiplo
 - Endereçamento
- **Instanciação e implementação na Internet**
 - Ethernet
 - Redes de área local com switches
 - Redes sem fios, WiFi
 - VLANs

Fim do...

Nível Ligação

Prof. João Craveiro
joao.craveiro@ulusofona.pt

Universidade Lusófona

© 2014-2026 João Craveiro. Algum material baseado no trabalho de Kurose & Ross (© 1996-2025).
Proibida reprodução e divulgação não autorizadas.